

La coupe d'efficacité

Une hybridation exacte–heuristique pour l'optimisation d'une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers. Ce mémoire est organisé autour d'un résultat, qu'il traite complètement, et rapporte les corrections que la mesure lui a imposées en chemin. Le résultat est une **coupe d'efficacité** qui permet de retrancher du relâché servant à borner q^* la région dominée par un point **efficace**, alors que la coupe classique ne l'autorise qu'autour d'un point *dominé*. Le théorème qui l'établit se révèle plus général que ce résultat lui-même : le centre de coupe n'a besoin d'être que *réalisable*, et la coupe classique en devient un corollaire.

L'intérêt est une hybridation au sens fort. La recherche heuristique produit une archive de points efficaces certifiés – sous-produit pour la borne, livrable pour le lecteur ; le théorème 2 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque. La réserve – les solutions alternatives de même vecteur critères – se lève par une condition de clôture qui coûte *un seul programme de faisabilité* par point d'archive.

Une proposition en découle, sans équivalent pour la coupe de dominance : si le relâché se *vide*, l'optimalité est prouvée sans qu'aucune borne n'ait été évaluée. Un second théorème réduit ensuite le coût de la clôture à un *programme linéaire*.

Deux corrections trouvées en mesurant, et non en relisant, déplacent davantage les chiffres que le résultat lui-même. La borne de certification n'a rien de particulier à l'incumbent : évaluée à un **seuil libre**, avancé sur n'importe quel point du relâché, elle ouvre une seconde route incomparable à la première, dont on prend le minimum – effet rare et énorme, jusqu'à +38,77 points d'écart garanti, +137,1 de gains cumulés contre –0,42 de pertes. Et le vivier de coupes, qui classait ses deux sources sur une seule échelle, **affamait l'archive** jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six, alors qu'elle est la seule à pouvoir vider le relâché ; les classer dans chaque source puis *alterner* rétablit la monotonie en budget de 1/6 à 4/6.

Les mesures sont rapportées par **paires** – même instance, même graine, les deux variantes – et jamais en comparant deux médianes indépendantes, qui laissent croire à un gain par instance qui n'existe pas. Sur le régime cible, l'optimalité prouvée passe de 58/80 à 78/80 exécutions, soit 20 preuves gagnées et *aucune* perdue, avec un coût en baisse (–12 appels au solveur entier par paire en médiane). Sur un lot figé de 90 instances, 2 preuves gagnées, aucune perdue, valeur identique partout. Un banc à budget *déterministe* – plafonné en nombre d'appels et non en secondes – confirme la reproductibilité sur 90 instances sur 90 et l'absence de tout recul.

La méthode est enfin confrontée aux deux méthodes exactes voisines, dont aucune ne résout notre problème – l'une optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, l'autre une fonction fractionnaire sur celui d'un MOILP – ce qui impose de les affronter chacune sur son propre terrain. Leurs deux exemples publiés sont reproduits exactement, et celle de Zerdani & Moulai [36] est réimplémentée, tableau du simplexe compris, en arithmétique rationnelle. Sur 24 instances de sa classe, elle certifie 12 optima quand notre méthode en prouve 24 ; mais elle dispose d'un raccourci qui la rend imbattable sur 9 d'entre elles, et nous le disons.

Un chapitre est consacré à ce que la méthode *rend* : non pas seulement une valeur encadrée, mais l'archive des points efficaces certifiés, qui est le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ demandé par l'énoncé. Mesurée contre $\mathcal{E}$ énuméré, elle est de pureté 1 sur 8/8 instances – aucun point faussement annoncé efficace sur 104 –, creuse en cardinalité (médiane 40,7%) et riche en hypervolume

(médiane 92,3 %), contient toujours la solution du problème d’optimisation, et s’enrichit avec le budget sur 7 lignes sur 8. Nous y établissons aussi que l’indicateur de couverture, opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, dégénère en rapport de cardinalité et n’apporte rien – ce qui vaut pour toute méthode qui certifie avant d’archiver.

Les limites sont énoncées avec la même précision que les gains : à $n \geq 20$ et front épais la méthode ne conclut toujours pas – l’écart garanti y reste de 77 à 96,5 %, et sur la ligne $n = 40$ il ne bouge pas du tout, la borne y étant certifiée égale à $\max_{\mathcal{R}} f -$, et à budget d’appels égal le théorème de clôture n’achète aucune preuve supplémentaire : c’est un gain de coût, non de capacité. Une coupe disjonctive sans aucune variable binaire, obtenue par programme générateur, y est construite et vérifiée : sur dix-huit lignes et trois graines, pour 180 coupes produites, son gain vaut **exactement zéro** – pas une ligne améliorée, pas une dégradée –, et cela jusque sur une instance dont l’écart de référence est descendu à 1,2 %. Cela *infirme* le diagnostic que nous avons nous-mêmes posé sur l’origine de ce verrou. Deux illustrations numériques entièrement détaillées, à 2 puis 3 variables, exposent le mécanisme pas à pas.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Le problème	4
1.2	Ce qui manque aux méthodes existantes	4
1.3	Le verrou, en une phrase	4
1.4	Contribution	5
2	Revue de la littérature	6
2.1	Optimiser sur l’ensemble efficace : cinquante ans de problème	6
2.2	Le fractionnaire : deux réductions classiques	6
2.3	Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP	7
2.4	Métaheuristiques multiobjectif	7
2.5	Évaluer un front approché : les indicateurs	7
2.6	Aide multicritère à la décision	7
2.7	Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies	8
3	Cadre et briques réutilisées	9
3.1	Notations et hypothèses	9
3.2	Trois briques	10
4	Le verrou : la coupe de dominance n’a rien à mordre	10
5	La coupe d’efficacité	11
5.1	Le théorème	11
5.2	La borne reste valide	12
5.3	Une preuve inaccessible à la coupe de dominance	13
6	La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum	13
6.1	Un programme linéaire suffit souvent	14
7	Un seul vivier, deux sources	14
7.1	Un chiffre qui ne peut pas porter une décision	14
7.2	Le classement commun affame l’archive	15
7.3	L’alternance, et ce qu’elle rétablit	16

8	L'algorithme	17
8.1	Vue d'ensemble	17
8.2	La phase 1 en détail : la recherche	17
8.3	Pseudo-code	22
8.4	Code	24
9	Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas	25
9.1	L'instance	25
9.2	Étape 1 – la recherche	25
9.3	Étape 2 – ce que chaque coupe retranche	26
9.4	Étape 3 – la clôture	26
9.5	Étape 4 – le relâché se vide	26
9.6	Étape 5 – la borne, coupe par coupe	27
9.7	Ce que la méthode rend réellement	27
10	Illustration numérique 2 : trois variables	29
10.1	L'instance	29
10.2	Trajectoire	30
11	Résultats	30
11.1	Protocole	30
11.2	Régime cible	31
11.3	Lot systématique	32
11.4	À budget d'appels égal : un banc déterministe	34
11.5	La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche	34
11.6	Où elle n'apporte rien, et pourquoi le diagnostic était faux	35
11.7	Supprimer le coût en binaires ne suffit pas	36
12	Ce que les coupes peuvent atteindre	38
12.1	La quantité à mesurer	38
12.2	La mesure	38
13	Le verrou était le seuil	39
13.1	La borne de certification ne parle pas de l'incumbent	40
13.2	Vérifiée avant d'être mesurée	41
13.3	Ce que cela coûte	41
13.4	Ce que cela déplace	42
14	L'archive comme livrable	43
14.1	Ce que le sujet demande, et ce que nous mesurons	43
14.2	Les indicateurs, et lequel ne dit rien ici	43
14.3	Ce que l'archive vaut	44
14.4	L'archive s'améliore-t-elle quand on paie ?	45
14.5	Ce que cette section permet d'affirmer	46
15	Usage en aide à la décision	46
15.1	Ce que la méthode remet, à tout instant	46
15.2	Lire l'intervalle : un majorant du regret	46
15.3	Ce qu'une méthode exacte interrompue ne peut pas dire	47
15.4	Quand f ne suffit pas : l'archive comme jeu d'alternatives	47
15.5	Deux limites, dites ici parce que c'est ici qu'elles mordent	47

16 Comparaison avec les méthodes du domaine	48
16.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre	48
16.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer	48
16.3 Réimplémenter, plutôt que citer	49
16.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulaï	50
16.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï	51
16.6 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas	53
17 Conclusion	53
A Annexe – historique des versions	55
A.1 V – le vivier à classement commun	55
A.2 S – l'absence de seconde route	55
A.3 La figure d'échelle, dans sa version antérieure	55
A.4 Ce qui a été retiré, et où	55

1 Introduction

1.1 Le problème

Soit le programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

$$(\text{MOILFP}) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p, \quad \text{s.c. } Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n,$$

et $\mathcal{E}$ son ensemble de solutions efficaces. Étant donnée une seconde fonction fractionnaire $f = (c^\top x + a)/(d^\top x + b)$, on cherche

$$(P) \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x).$$

La difficulté n'est pas f , qui se traiterait par Dinkelbach [25] ou par les transformations équivalentes du fractionnaire linéaire [28] ; elle est le domaine, $\mathcal{E}$, qui n'est ni convexe, ni connexe, ni décrit par des contraintes. Toute méthode doit donc *représenter* $\mathcal{E}$ d'une manière ou d'une autre.

1.2 Ce qui manque aux méthodes existantes

Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$. Elles sont correctes, et sans recours dès que le front s'épaissit : interrompues, elles ne rendent *aucune* garantie. Une méthode qui encadre q^* à tout instant, elle, reste exploitable à budget fini.

Un tel encadrement demande deux choses. Une borne inférieure : la valeur $q = f(\bar{x})$ d'un point $\bar{x}$ *certifié efficace* – c'est le travail de la recherche. Et une borne supérieure : un ensemble $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ sur lequel maximiser un substitut linéaire. La qualité de la borne tient entièrement à la *finesse* de $\mathcal{R}$, donc à ce qu'on sait en retrancher.

1.3 Le verrou, en une phrase

On ne sait retrancher que ce qui est dominé par un point **dominé** déjà rencontré. Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin : la profondeur médiane des chaînes de réparation vaut 1, et sur les deux instances illustratives de ce mémoire la recherche n'en produit *aucun*. La coupe classique n'a rien à mordre.

1.4 Contribution

1. **Théorème 2 (coupe autour d'un point quelconque)**. On peut couper autour de *n'importe quel* point réalisable : la région retranchée ne contient, parmi les points efficaces, que ceux de *même vecteur critères*. La coupe de dominance et la coupe d'efficacité en sont les deux corollaires, selon que cette réserve est automatiquement vide (centre dominé) ou qu'il faut l'établir (centre efficace).
2. **Théorème 5 (borne sur le relâché d'archive)**. Sous une condition de clôture, la borne resserrée reste valide sur ce relâché plus petit.
3. **Proposition 6 (relâché vide)**. Si le relâché se vide, $q^* = q$. La coupe de dominance ne peut jamais produire cette preuve, puisqu'elle *préserve* $\mathcal{E}$.
4. **La clôture coûte un programme de faisabilité**, pas un optimum (§6), et ses deux issues sont l'une et l'autre utiles.
5. **Théorème 7 (clôture par la hauteur)**. Un *majorant* ≤ 0 de la hauteur de la région retranchée établit la clôture. Comme il se calcule sur la relaxation continue, un programme *linéaire* remplace le programme en nombres entiers. C'est ce qui fait passer le coût apparié de +10 à -12 appels par exécution sur le régime cible.
6. **Un seul vivier, deux sources *alternées*** (§7) : les deux coupes ayant la même forme et le même coût, elles partagent un plafond ; mais les classer sur une *seule échelle* affame l'archive – jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six – alors qu'elle est la seule source capable de *vider* le relâché. On classe donc à l'intérieur de chaque source, puis on alterne, sans paramètre nouveau. La monotonie en budget passe de 1/6 à 4/6, et une ligne de 88,1 % d'écart garanti à **0,0 %**. *Nous avons annoncé ici qu'une mise en œuvre à budgets séparés perdait 28 preuves sur 90. Ce chiffre est retiré* (§7) : remesuré sous plafond déterministe il ne montre aucun effondrement – 5/18 preuves dans les deux bras.
7. **La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche** (§11.5) : couper autour de toute l'archive rend un point *garanti neuf* en vecteur critères, et cet usage-là n'exige aucune condition de clôture. Sur 24 paires à budget déterministe, 6 instances améliorées, **0** dégradée.
8. **Une comparaison sur le terrain de chacun** (§16) : réimplémentation de Zerdani & Moulaï [36] avec son simplexe rationnel à tableau, reproduction des deux exemples publiés, et match à unité de coût indépendante de la machine.
9. **Théorème 10 (borne à seuil libre)** (§13) : la borne de certification n'a rien de particulier à l'incumbent. Évaluée à un seuil quelconque, avancé sur *n'importe quel* point du relâché – un Dinkelbach mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$ –, elle devient une seconde route, incomparable à la première, dont on prend le minimum. C'est le levier le plus fort mesuré ici, et sa forme est rare et énorme plutôt que fréquente et petite : jusqu'à +38,77 points sur une ligne, +137,1 de gains cumulés contre -0,42 de pertes.
10. **L'archive mesurée comme livrable** (§14) : le sous-ensemble de $\mathcal{E}$ que l'énoncé demande est enfin mesuré contre $\mathcal{E}$ énuméré – pureté 1 sur 8/8, médiane de 40,7 % des points du front pour 92,3 % de son hypervolume –, avec une proposition qui vaut au-delà de ce travail : face à un ensemble *certifié* efficace, l'indicateur de couverture dégénère en rapport de cardinalité et n'apprend rien.
11. **Ce que le couple (q_{lb}, q_{ub}) permet de décider** (§15) : à budget fini il borne le regret d'adopter x_{best} , et du même coup ce que la poursuite du calcul peut rapporter – là où une méthode exacte interrompue ne majore rien, faute d'un schéma qui le lui permette.
12. **Un protocole de mesure qui se contrôle lui-même** (§11.4) : lecture appariée plutôt que comparaison de médianes, budget plafonné en *appels* et non en secondes, et vérification du déterminisme par double exécution. Sans ce protocole, deux des conclusions de ce mémoire auraient été fausses – nous le montrons plutôt que de l'affirmer.

2 Revue de la littérature

Six courants se rejoignent dans (P), et il faut les parcourir séparément avant de dire ce que notre travail y ajoute : l’optimisation *sur* l’ensemble efficace, le traitement du fractionnaire, l’énumération de $\mathcal{E}$ dans le cas entier multiobjectif, les métaheuristiques multiobjectif et l’évaluation des fronts qu’elles produisent, l’aide multicritère à la décision, et l’hybridation exact $\times$ métaheuristique. Le dernier est celui où nous plaçons une revendication, et c’est donc celui qu’il faut le plus soigneusement instrumenter.

2.1 Optimiser sur l’ensemble efficace : cinquante ans de problème

Le problème remonte à Philip [1], qui le pose en même temps qu’il donne le premier algorithme de maximisation vectorielle : une fois $\mathcal{E}$ caractérisé, on peut vouloir y choisir un point selon un critère supplémentaire. La difficulté est structurelle et fut identifiée tôt : $\mathcal{E}$ est en général *non convexe* et *non connexe*, même quand le domaine est un polyèdre. Maximiser une fonction linéaire sur $\mathcal{E}$ est donc un problème d’optimisation globale, non un programme linéaire.

Benson [3, 4] en donne la première étude systématique dans le cas continu, avec un algorithme de type *branch-and-bound* sur le cône des directions efficaces. Bolintineanu [6] étend au cas quasi concave. Ecker et Song [7] proposent une méthode par faces, qui explore les faces efficaces du polyèdre plutôt que ses points. Isermann et Steuer [5] traitent le problème connexe du calcul des valeurs minimales des critères sur $\mathcal{E}$ – le point nadir – dont la difficulté est du même ordre et pour la même raison. La synthèse de Yamamoto [8] recense l’état du domaine au tournant des années deux mille et classe les approches en trois familles : celles qui travaillent dans l’espace des décisions, celles qui passent par l’espace des critères, et celles qui reformulent en un programme non convexe unique. Notre méthode appartient à la deuxième famille par sa recherche et à aucune par sa certification.

Le cas entier. Il change la nature du problème plutôt que son énoncé : $\mathcal{E}$ devient un ensemble fini mais sans structure faciale, et les algorithmes fondés sur les faces perdent leur prise. Jorge [34] optimise une fonction linéaire sur l’ensemble efficace entier par ajout successif de contraintes de coupe. Sylva et Crema [35] énumèrent les vecteurs non dominés d’un programme entier multiobjectif – travail voisin mais distinct, puisqu’il *engendre* $\mathcal{E}$ au lieu d’optimiser dessus. Cette distinction est celle qui commande tout notre travail : nous supposons l’énumération hors de portée.

2.2 Le fractionnaire : deux réductions classiques

Une fonction linéaire fractionnaire $N(x)/D(x)$ avec $D > 0$ se traite par deux voies, toutes deux antérieures au problème qui nous occupe. Charnes et Cooper [2] montrent qu’un *programme* linéaire fractionnaire se ramène à un programme linéaire par le changement de variables $y = x/D(x)$, $t = 1/D(x)$; la transformation est exacte mais détruit l’intégralité, ce qui la rend inutilisable ici – c’est la première raison pour laquelle le cas entier n’hérite pas du cas continu. Dinkelbach [25] procède autrement, par la fonction paramétrique $F(q) = \max\{N(x) - qD(x)\}$, dont l’unique racine est l’optimum ; Schaible [9] en établit la convergence superlinéaire et le rattache à la méthode de Newton. C’est cette seconde voie que nous employons, avec une particularité : le paramètre q étant *rationnel* et le domaine entier, la valeur du sous-problème est un entier, et le test d’arrêt $F(q) \leq 0$ devient exact – aucun ε n’est à régler. Martos [26, 27] donne enfin la règle de pivotage propre au simplexe fractionnaire, dont nous avons besoin pour réimplémenter la méthode de Zerdani et Moulai (§16.4).

2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP

Le problème multiobjectif entier *fractionnaire* a sa propre littérature, plus récente. Abbas et Moulaï [10] en donnent une méthode d'énumération par coupes ; Chergui et Moulaï [33] une méthode exacte fondée sur une exploration arborescente de l'espace des critères. Ces travaux *produisent* $\mathcal{E}$. Ils sont, pour nous, à la fois la référence et le repoussoir : la référence parce que leurs tests d'efficacité et leurs coupes sont ceux que nous réutilisons ; le repoussoir parce que le régime qui nous intéresse – $\mathcal{E}$ épais, $n \geq 20$ – est exactement celui où leur énumération n'aboutit pas.

Deux méthodes optimisent enfin *sur* $\mathcal{E}$ dans un cadre voisin du nôtre. Zerdani et Moulaï [36] maximisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP ; Drici, Ouail et Moulaï [38] maximisent une fonction *fractionnaire* sur celui d'un MOILP ; Mahdi et Chaabane [37] traitent le second cas par une autre voie. Aucune ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois. C'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui supprime les raccourcis dont chacune dispose : la section 16.4 en donne l'exemple le plus net, l'étape 1 de Zerdani et Moulaï concluant parfois en *un seul* test d'efficacité là où notre f fractionnaire exige un Dinkelbach complet.

2.4 Métaheuristiques multiobjectif

La recherche approchée en multiobjectif est un domaine constitué : NSGA-II [14], SPEA2 [15] et MOEA/D [18] en sont les représentants les plus employés. Tous produisent une *approximation* du front, et c'est précisément ce que nous ne pouvons pas utiliser tel quel : notre coupe d'efficacité exige des points *prouvés* efficaces, faute de quoi elle retrancherait des solutions admissibles. Un front approché ne fournit pas cette garantie.

Nous empruntons en revanche leur vocabulaire de voisinages. La recherche à voisinage variable de Mladenović et Hansen [11] donne la structure d'ensemble de notre phase 1 ; la recherche à grand voisinage de Shaw [12], systématisée par Pisinger et Ropke [13], donne le mouvement C. La différence tient à ce que chaque voisinage est ici résolu *exactement*, ce qui nous conduit au dernier courant.

2.5 Évaluer un front approché : les indicateurs

Comparer deux ensembles de points non dominés n'est pas une question triviale et a sa propre littérature. Zitzler et Thiele [16] introduisent l'*hypervolume* – le volume dominé par un ensemble relativement à un point de référence – et l'indicateur de *couverture* $C(A, B)$, part de B faiblement dominée par au moins un point de A . Zitzler et collaborateurs [17] en donnent ensuite l'analyse critique : ils formalisent ce qu'un indicateur peut et ne peut pas établir, montrent qu'aucun indicateur unaire ne détecte à lui seul la relation de dominance entre approximations, et introduisent l' ε -indicateur, qui mesure le décalage minimal à appliquer à A pour qu'elle domine B .

Deux remarques situent notre usage. D'abord, ces indicateurs sont conçus pour comparer *deux approximations*, l'une et l'autre pouvant contenir des points dominés ; nous en faisons un usage différent, en opposant à la *vraie* frontière un ensemble dont chaque point est certifié efficace. La section 14 montre que ce changement de cadre n'est pas neutre : l'indicateur de couverture y dégénère en rapport de cardinalité et n'apprend rien. Ensuite, l'hypervolume est le plus souvent estimé par échantillonnage au-delà de trois ou quatre critères ; nos instances énumérables restant petites, nous le calculons *exactement*, par balayage dimensionnel récursif.

2.6 Aide multicritère à la décision

Le problème (P) suppose une fonction f qui arbitre entre les points de $\mathcal{E}$. Cette supposition est forte, et la tradition d'aide multicritère à la décision issue de Roy [19] la discute plutôt qu'elle ne l'accepte : f est ordinairement construite *avant* d'avoir vu les solutions, elle n'est donc qu'un

modèle de la préférence, et l’usage courant est de présenter au décideur un petit ensemble de compromis efficaces devant lesquels l’arbitrage final se fait. C’est exactement ce que notre archive fournit, et la raison pour laquelle nous la rendons plutôt que de la garder comme un intermédiaire de calcul (§15). La distinction que Roy pose entre *décider* et *aider à décider* est aussi celle qui rend lisible notre encadrement : un intervalle (q_{lb}, q_{ub}) n’est pas une décision, c’est ce qui permet d’en prendre une en connaissant son regret maximal.

2.7 Hybridation : où se situe ce travail dans les taxonomies

Nous avons écrit que notre méthode réalise une « hybridation au sens fort ». Une telle formule ne vaut rien si l’auteur la définit lui-même. Deux classifications font autorité et permettent de la situer de l’extérieur.

Talbi [20]. Sa taxonomie hiérarchique croise deux axes : le *niveau* (bas, si un composant fonctionnel d’une métaheuristique est remplacé par une autre méthode ; haut, si les méthodes gardent leur intégrité) et le *mode* (relais, si elles s’exécutent en séquence ; coéquipier, si elles coopèrent en parallèle sur le même problème). Notre phase 1 est un LTH – *low-level teamwork hybrid* – puisque l’opérateur de voisinage de la métaheuristique *est* un programme entier résolu à l’optimum, et que le test d’efficacité, exact lui aussi, filtre chaque point produit. L’ensemble des deux phases est un HTH, les deux méthodes conservant leur identité et échangeant de l’information dans les deux sens.

Puchinger et Raidl [21]. Leur classification distingue les combinaisons *collaboratives* – les deux méthodes s’exécutent l’une après l’autre ou en parallèle, sans s’imbriquer – des combinaisons *intégratives*, où l’une devient un composant de l’autre. La très grande majorité des mathéuristiques publiées sont collaboratives et séquentielles : une métaheuristique fournit une solution de départ à un solveur exact, ou un solveur exact résout un sous-problème pour une métaheuristique. C’est le cas de *local branching* [23] et de RINS [24], deux hybridations intégratives mais *unidirectionnelles* : l’exact sert la recherche.

TABLE 1 – Position de ce travail dans la classification de Puchinger et Raidl. Ce qui est revendiqué n’est pas l’intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure]

sens de l’intégration	mécanisme	précédents
exact → métaheuristique	chaque voisinage est un PLINE résolu à l’optimum le test d’efficacité certifie chaque point	[23, 24] [33]
métaheuristique → exact	l’archive fournit les <i>centres de coupe</i> les points dominés traversés en fournissent d’autres	– –

Ce qui est revendiqué, et ce qui ne l’est pas. Le premier sens n’a rien d’original : résoudre exactement le voisinage d’une métaheuristique est la définition même d’une mathéuristique intégrative, et la littérature en est riche. Notre revendication porte sur le second, et elle est étroite : *les sous-produits de la recherche deviennent des coupes valides pour la méthode exacte*. Ce transfert n’est possible que parce que les points de l’archive sont *prouvés* efficaces – une propriété que les métaheuristiques multiobjectif usuelles ne fournissent pas, puisqu’elles rendent une approximation du front. C’est la certification exacte de la phase 1 qui rend la phase 2 possible, et c’est pourquoi les deux moitiés ne se séparent pas.

La signature en est la proposition 6 : lorsque le relâché se vide, l’optimalité est *prouvée* par le fait d’avoir épuisé $\mathcal{E}$ avec des points trouvés heuristiquement. Aucune des deux moitiés ne produit seule cette preuve. Dans le vocabulaire de Blum et collaborateurs [22], c’est une intégration où le

flux d'information est réciproque et où le composant exact dépend d'une garantie produite par le composant heuristique – configuration que leur revue mentionne comme rare et dont ils ne donnent pas d'exemple en multiobjectif.

Remarque 1 (une revendication vérifiable, non une auto-évaluation). Formulée ainsi, l'affirmation est réfutable : il suffirait d'exhiber une matheuristique où un sous-produit *certifié* de la recherche alimente la relaxation d'une méthode exacte. Nous n'en connaissons pas en multiobjectif entier ; nous n'affirmons pas qu'il n'en existe pas.

3 Cadre et briques réutilisées

Cette section fixe les notations et rappelle, sans les redémontrer, les seuls résultats antérieurs dont la suite a besoin. Elle est délibérément brève : tout le reste du mémoire est nouveau.

3.1 Notations et hypothèses

$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ est le domaine entier, $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$, $Z(x)$ le vecteur critères. Un point y domine x si $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$; $\mathcal{E}$ est l'ensemble des $x \in \mathcal{S}$ non dominés. Un rationnel q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses, et ce dont les preuves ont réellement besoin. (A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f ; (A2) $A \geq 0$ à colonnes non nulles et $b \geq 0$. Toutes les données sont entières.

Ces deux hypothèses sont *suffisantes* et faciles à vérifier, mais aucune n'est nécessaire, et il importe de dire ce qu'elles achètent exactement.

Proposition 1 (les hypothèses utiles). *Les théorèmes de ce mémoire n'utilisent que les deux propriétés suivantes :*

- (i) $\mathcal{S}$ est **borné** (donc fini, puisque entier) ;
 - (ii) $D_k(x) > 0$ pour tout k et tout $x \in \mathcal{S}$, de même pour D .
- (A1) implique (ii) en donnant $D_k \geq 1$ partout ; (A2) implique (i) en fournissant la boîte $ub_j = \min_{i: A_{ij} > 0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor$.

Démonstration. Les briques 1 et 2 ne divisent que par $D_k(x)$ et n'exigent que (ii) ; leur terminaison exige (i). Les coupes disjonctives du théorème 2 et de ses deux corollaires exigent un grand M valide, c'est-à-dire un minorant fini de e_k sur $\mathcal{S}$: (i) suffit, sous quelque forme qu'on l'obtienne. La borne du Th. 5 divise par $D^+ \geq D_{\min} > 0$, soit (ii), et son U est fini par (i). Aucune preuve n'invoque le signe de A ni celui de d_k . $\square$

Remarque 2 (pourquoi cette distinction n'est pas cosmétique). Deux des instances publiées sur lesquelles nous nous validons (§16.2) ont une matrice A à coefficients *négatifs* – $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ chez Zerdani et Moulai – et violent donc (A2). Elles restent parfaitement traitables : (i) leur est fournie par des bornes explicites sur les variables, et (ii) se vérifie directement. C'est d'ailleurs l'hypothèse même de Zerdani et Moulai [36], qui demandent $q^{i^\top} x + \beta^i > 0$ sur le domaine, et non un signe sur A . Le code distingue les deux régimes : un contrôle *strict* impose (A1)–(A2) et sert à valider notre générateur, un contrôle *faible* impose (i)–(ii) et sert à lire la littérature.

Aucun *banc* ne viole (A2) : les trois générateurs produisent $A \geq 0$, celui de Drici *et al.* tirant même dans [1, 30]. La violation ne concerne que les deux instances *publiées* servant à la validation externe, et elle est sans conséquence puisque (i) et (ii) y tiennent. Nous le signalons parce qu'une hypothèse énoncée globalement et violée localement, sans que le lecteur en soit averti, est une faute – même quand rien n'en dépend.

TABLE 2 – Ce qui est vérifié dans chaque expérience. « boîte » indique d’où vient la bornitude.
[sans mesure]

expérience	A	(A1)	(A2)	boîte
lots générés (régime cible, lot figé, échelle)	≥ 0	oui	oui	déduite de A
terrain de Zerdani & Moulaï (§16.4)	≥ 1	oui	oui	déduite de A
terrain de Drici <i>et al.</i> (§16.5)	≥ 1	oui	oui	déduite de A
exemple publié de Zerdani & Moulaï	signes mêlés	oui	non	explicite
exemple publié de Drici <i>et al.</i>	signes mêlés	oui	non	explicite

Remarque 3 (intégralité). Les quantités e_k et $QN - PD$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d’arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans tolérance numérique. C’est ce qui rend sûres les équivalences « $e_k(x) > 0 \iff e_k(x) \geq 1$ » et « $f(x) > q \iff QN(x) - PD(x) \geq 1$ » utilisées de façon répétée.

3.2 Trois briques

Brique 1 – test d’efficacité intégral. Le test classique d’Ecker et Kouada caractérise l’efficacité par un programme auxiliaire dont l’optimum est nul [29] ; nous en transportons la structure sur des critères Z_k rationnels, par multiplication croisée. Pour $\bar{x} \in \mathcal{S}$, en posant $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$, $\bar{D}_k = D_k(\bar{x})$ et

$$e_k^{\bar{x}}(x) := \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})),$$

la quantité $\theta(\bar{x}) = \max\{\sum_k e_k^{\bar{x}}(x) : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 0 \forall k, x \in \mathcal{S}\}$ est un entier ≥ 0 , et $\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0$. Si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum *domine* $\bar{x}$.

Deux conséquences servent ici. Le test est *exact*, donc l’archive produite par la recherche est faite de points *prouvés* efficaces – c’est la précondition du théorème 2. Et $e_k^{\bar{x}}$ est entière, de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, d’où

$$Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1. \quad (1)$$

Brique 2 – borne resserrée. Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace, $\mathcal{R}$ un relâché contenant $\mathcal{E}$, $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}}\{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}, \quad \text{et } U \leq 0 \Rightarrow q^* = q. \quad (2)$$

Brique 3 – coupe de dominance. Si $\bar{x}$ est *dominé*, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucun point efficace, et se retranche par la disjonction

$$\exists k : e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 \iff e_k^{\bar{x}}(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k) \quad \forall k, \quad \sum_k u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p. \quad (3)$$

C’est la seule opération de resserrement disponible avant ce mémoire. Son coût est de p variables binaires par coupe – il faut le garder en tête, c’est lui qui impose un plafond (§7).

4 Le verrou : la coupe de dominance n’a rien à mordre

La précondition de la brique 3 n’est pas négociable : couper autour d’un point efficace le retirerait de $\mathcal{R}$, et $\mathcal{R}$ ne contiendrait plus $\mathcal{E}$. Or elle contraint la coupe à ne se nourrir que de ce que les chaînes de réparation traversent.

Un constat mesuré, pas une intuition. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne franchit qu'un point dominé par mouvement. La lecture fine est encore plus défavorable à la coupe classique – **28,5** % des chaînes sont de profondeur *zéro*, le mouvement tombant d'emblée sur un point efficace, de sorte que plus du quart du travail de recherche ne produit *aucun* centre de coupe de dominance (§11.5). Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui qui résiste – l'archive compte des dizaines de points efficaces certifiés quand les points dominés se comptent sur les doigts. Et sur les deux instances illustratives de ce mémoire, la recherche en collecte **zéro** : la réparation atteint un point efficace du premier coup.

	instance $\mathcal{I}_2$	instance $\mathcal{I}_3$
$ \mathcal{S} $	22	36
$ \mathcal{E} $	5	5
points dominés <i>existants</i>	17	31
points dominés <i>collectés par la recherche</i>	0	0
points d'archive disponibles	5	4

La ressource est là – l'archive – mais le théorème interdit de s'en servir. Deux obstacles à lever : montrer qu'une coupe autour d'un point efficace ne détruit que peu, et rendre ce « peu » vérifiable.

5 La coupe d'efficacité

5.1 Le théorème

Théorème 2 (Coupe autour d'un point quelconque). *Soient $a \in \mathcal{S}$ – quelconque – et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{S}$,*

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x \in \mathcal{S} : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}, \quad \mathcal{R}_A := \{x \in \mathcal{S} : \forall a \in A, \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k . Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a dominerait x – ce qui suppose seulement $a \in \mathcal{S}$ – et contredirait l'efficacité de x . Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c'est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par (1). L'inclusion s'obtient en appliquant ceci à chaque $a \in A$, pour les x efficaces dont le vecteur critères diffère de tous ceux de A . $\square$

Remarque 4 (où l'efficacité de a intervient, et où elle n'intervient pas). La démonstration ci-dessus contredit l'efficacité de $\mathbf{x}$, jamais celle de a : le centre de coupe n'a besoin d'être que *réalisable*. Nous avons énoncé ce théorème sous l'hypothèse $a \in \mathcal{E}$, qui ne lui sert pas. L'efficacité de a n'intervient qu'en un seul endroit de tout ce mémoire, la *branche faisable* de la condition de clôture (5) : c'est parce que a est efficace qu'un point de même vecteur critères l'est aussi, et peut donc être empoché comme incumbent. Pour la *validité de la coupe*, elle est inutile.

Deux corollaires en découlent, et le premier est le théorème dont nous partions.

Corollaire 3 (coupe de dominance). *Si a est dominé, aucun point efficace n'a le vecteur critères de a , et donc $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A$: la condition de clôture est automatiquement satisfaite.*

Démonstration. Soit $y \in \mathcal{S}$ dominant a , et supposons $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) = Z(a)$. Alors $Z(y) \geq Z(a) = Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(a) = Z(x)$, donc y domine x : contradiction. Le second ensemble de l'inclusion ne contient donc aucun point efficace. $\square$

Corollaire 4 (coupe d'efficacité). *Si $a \in \mathcal{E}$, la condition de clôture doit être établie, et la branche faisable de (5) rend alors un point efficace qui bat l'incumbent.*

Remarque 5 (ce que cette unification change). Les deux coupes ne sont donc pas « deux sources de forme algébrique identique » comme nous l’écrivions, mais *un seul théorème* et deux régimes de sa condition de clôture – automatique pour un point dominé, à établir pour un point efficace. Cela a une conséquence pratique : **un point de $\mathcal{S}$ dont le statut n’a pas été déterminé peut servir de centre de coupe**. La précondition n’est plus « être certifié dominé ou certifié efficace », mais seulement « être réalisable, et voir sa clôture établie ». Or notre recherche *jette* aujourd’hui les points dont la chaîne de réparation a été interrompue faute de budget (§8.2) : le théorème 2 dit qu’ils restent des centres légitimes.

Remarque 6 (l’ouverture est réelle et sans matière : nous l’avons comptée). Avant de bâtir la machinerie de récupération, nous avons instrumenté la chaîne de réparation pour compter ce qu’elle abandonne. Sur 18 exécutions à plafond déterministe de 300 appels : **douze points indéterminés au total**, soit zéro ou un par exécution, face à des viviers de 32 à 109 points et des archives de 5 à 59. Récupérer ces points ajouterait *un* centre à un vivier qui dépasse déjà son plafond.

La raison est structurelle : sous un plafond compté en appels, le budget de recherche s’épuise *entre* deux mouvements et non au milieu d’une chaîne, qui n’est donc presque jamais interrompue. L’ouverture théorique est réelle et pratiquement vide, et c’est la mesure qui le dit. Nous la rapportons plutôt que de construire un mécanisme sans objet.

Remarque 7 (une seconde lecture, et pourquoi nous n’en attendons rien). Le théorème autorise aussi à prendre pour centre le *résultat brut* d’un mouvement, sans aucun test d’efficacité ; la matière est alors abondante – 1 269 mouvements tentés pour 751 réparations (tableau 6). Mais le gain supposé s’évanouit à l’examen : la réparation est faite *de toute façon*, l’archive et l’incumbent en ayant besoin, si bien qu’aucun appel n’est économisé. Elle ne deviendrait un gain que dans un algorithme différent, qui ne réparerait qu’une *fraction* des résultats et prendrait les autres comme centres – c’est-à-dire une autre répartition du budget, non l’ajout d’une source.

Trois mesures de ce mémoire suggèrent en outre un rendement faible : la coupe générée ne gagne **0,00** point sur 18 lignes malgré 180 coupes posées (§11.7) ; doubler le plafond de coupes ne change ni les preuves ni l’écart (tableau 3) ; et le vivier dépasse déjà son plafond sur la plupart des lignes. **Le nombre de centres candidats n’est pas le verrou**. Nous énonçons cette attente *avant* de mesurer, pour qu’elle soit réfutable.

La différence avec la brique 3 tient en une ligne, et c’est toute la contribution :

	coupe de dominance	coupe d’efficacité
précondition sur a	a dominé	a efficace
forme algébrique	identique : la disjonction (3), p binaires	
points efficaces perdus	aucun	ceux de <i>même vecteur critères</i>
source	chaînes de réparation	archive
$\mathcal{R}$ peut-il se vider ?	jamais ($\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$)	oui

5.2 La borne reste valide

Théorème 5 (Borne sur le relâché d’archive). *Soient $A \subseteq \mathcal{E}$ un ensemble de points efficaces certifiés, $q = P/Q$ la valeur de l’incumbent, et supposons la **condition de clôture***

$$\forall a \in A : \quad \max\{f(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) = Z(a)\} \leq q. \quad (4)$$

Soient $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}_A} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}$$

Démonstration. Soit $x^* \in \mathcal{E}$ atteignant q^* . Par le théorème 2, deux cas. Ou bien $Z(x^*) = Z(a)$ pour un $a \in A$: alors $q^* = f(x^*) \leq q$ par (4), et l’inégalité est acquise puisque $U \geq 0$. Ou

bien $x^* \in \mathcal{R}_A$: l'argument de (2) s'applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$, soit $f(x^*) - q = (QN(x^*) - PD(x^*)) / (QD(x^*)) \leq U / (QD^+)$. $\square$

5.3 Une preuve inaccessible à la coupe de dominance

Proposition 6 (Relâché vide). *Sous les hypothèses du théorème 5, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^* = q$.*

Démonstration. Par le théorème 2, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A , et la clôture (4) donne $q^* \leq q$. Comme $q \leq q^*$ (q est atteinte par un point efficace), il y a égalité. $\square$

Cette proposition n'a *pas* d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci préserve $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue **sans qu'aucune borne n'ait été évaluée**.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corrélation élevée entre critères, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure de notre mise en œuvre, un relâché vide était lu comme un *échec* de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à front mince.

Remarque 8 (chiffre non reproductible, conservé pour son sens). Cette mesure exige le bogue qu'elle décrit, depuis corrigé, et elle a été prise sous budget en *temps* : nous ne pouvons donc ni la rejouer ni la vérifier, et son unité n'engage rien. Ce qu'elle établit et qui n'en dépend pas est qualitatif : *ne pas traiter le cas du relâché vide coûte la majorité des preuves dans le régime à front mince*, puisque c'est là, et seulement là, que le relâché se vide. Le lecteur ne doit pas rapprocher ce 56 de celui du tableau 3 : les deux expériences sont distinctes, leurs bases diffèrent (86 et 84), et la coïncidence des deux nombres n'a pas de sens.

6 La condition de clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition (4) semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive, ce qui ruinerait l'intérêt de la coupe. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q* . C'est une question de **faisabilité**, et un seul programme y répond.

$$(C_a) \quad \text{trouver } x \in \mathcal{S} \text{ tel que } e_k^a(x) = 0 \quad \forall k, \quad QN(x) - PD(x) \geq 1. \quad (5)$$

Les deux contraintes sont exactes grâce à la remarque 3 : les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$; et $QN - PD$ étant entière, « ≥ 1 » équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

- **(C_a) infaisable** $\Rightarrow$ la clôture est établie pour a : *on pose la coupe* ;
- **(C_a) faisable** $\Rightarrow$ le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc *lui-même efficace*, et il bat l'incumbent. On l'empêche : la coupe n'est pas posée, mais la borne *inférieure* monte, ce qui est un pas de Dinkelbach gratuit.

Il n'y a donc pas de branche perdante. En pratique la seconde issue ne s'est jamais produite dans nos mesures : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération exhaustive, aucune ne partage de vecteur critères. La clôture est de fait gratuite – mais elle est *vérifiée* et non supposée, et c'est ce qui rend la coupe sûre.

6.1 Un programme linéaire suffit souvent

Le programme (C_a) est en nombres entiers. On peut faire moins cher, et le gain n'est pas marginal : c'est un appel entier de moins par point d'archive.

Théorème 7 (Clôture par la hauteur). *Posons la hauteur de la région retranchée par une coupe en a :*

$$h(a) = \max \{ QN(x) - PD(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) \leq Z(a) \}.$$

Si $h(a) \leq 0$, la condition de clôture (4) est établie en a .

Démonstration. $\{x : Z(x) = Z(a)\} \subseteq \{x : Z(x) \leq Z(a)\}$. Si le maximum de $QN - PD$ sur le second ensemble est ≤ 0 , il l'est sur le premier, c'est-à-dire $f(x) \leq q$ pour tout x de même vecteur critères que a . $\square$

L'intérêt tient au fait que seul un *majorant* de $h(a)$ est requis : un majorant ≤ 0 suffit à conclure. On le calcule sur la **relaxation continue** de $\mathcal{S}$, qui la contient – donc un *programme linéaire* remplace un programme en nombres entiers. Le maximum est de plus ramené au plancher entier, $QN - PD$ étant entière.

Remarque 9 (ce que ce lemme est, et ce qu'il n'est pas). Il ne change *aucune* coupe : même vivier, même ordre, mêmes coupes posées. Seul le moyen d'autoriser la coupe change. Le nombre d'appels au solveur entier ne peut donc que baisser – par construction, et pas seulement en moyenne. C'est un gain de **coût**. Ce n'est pas un gain de **capacité** : la section 11 mesure qu'à budget d'appels *égal*, il n'achète aucune preuve supplémentaire.

Le comportement mesuré est nettement bimodal : là où le lemme opère il établit presque toutes les clôtures (24 sur 24, 22 sur 22, 21 sur 21), là où il n'opère pas il n'en établit aucune. Il n'y a pas de régime intermédiaire.

7 Un seul vivier, deux sources

Les deux coupes ne sont pas deux mécanismes de forme voisine : ce sont *le même* théorème 2 sous deux régimes de sa condition de clôture (corollaires 3 et 4). Elles ont donc la même disjonction (3) et le même coût, p binaires chacune. Leur allouer des budgets séparés serait doublement fautif.

Un plafond existe : au-delà d'une quarantaine de coupes, chaque coupe supplémentaire alourdit le programme entier plus qu'elle ne resserre le relâché, et l'oracle n'a plus le temps de conclure. Nous en avons conclu qu'il fallait **un seul plafond pour les deux sources**, et nous appuyions cette règle sur une mesure : donner à chacune son propre plafond de 40 coupes ferait tomber l'optimalité prouvée de 84 à 56 sur 90 instances. Cette mesure ne tient pas.

7.1 Un chiffre qui ne peut pas porter une décision

Trois défauts, dont le dernier est rédhibitoire.

D'abord, le chiffre lui-même est incertain : le code de la méthode en portait 57 et ce mémoire 56, pour la même expérience. L'un des deux est recopié de travers et rien ne permet de dire lequel. Ensuite, il a été obtenu sous un budget en *temps*, dont nous établissons (§11.4) qu'il fait varier le résultat d'une exécution à l'autre dans un rapport atteignant 125 %. Enfin, le chemin de code correspondant avait été supprimé : la mesure n'était plus reproductible du tout.

Nous l'avons donc reconstruit et remesuré sous plafond déterministe.

Aucun effondrement. Les preuves sont identiques – 5/18 dans les deux bras – et l'écart médian diffère de deux dixièmes de point. Le mécanisme est pourtant bien sollicité : sur cinq lignes, le bras à budgets séparés pose nettement plus de coupes ($106 \rightarrow 126$, $108 \rightarrow 115$, $40 \rightarrow 64$, $102 \rightarrow 114$, $106 \rightarrow 121$, soit jusqu'à +60 %), et sur ces cinq lignes précisément l'écart bouge de +0,47, 0, 0, 0 et -0,34 point. La saturation que le chiffre publié décrivait ne se produit pas.

TABLE 3 – Un plafond commun contre un plafond par source, 18 instances, trois graines, plafond déterministe de 300 appels entiers. [V• S• D•]

	écart médian	écart moyen	optimalité prouvée
plafond commun	27,6 %	33,8 %	5/18
un plafond par source	27,4 %	33,9 %	5/18
séparés contre commun : mieux 3, pire 3, égal 12			
écart extrême : −3,56 et +2,68 point			

Remarque 10 (ce que nous retirons, et ce que nous ne retirons pas). Le lot n’est pas le même : l’ancienne mesure portait sur 90 instances à 12 s, incluant corr = 0,9 et de petites tailles, et nous ne pouvons pas la rejouer fidèlement puisqu’elle était arbitrée par le temps. Nous ne concluons donc pas que la règle est fausse, mais qu’elle est **sans support empirique reproductible** dans le régime mesuré ici. Le chiffre 84 → 56 est retiré ; il n’est pas corrigé en 57, il est remplacé par le tableau 3.

Remarque 11 (et ceci s’accorde avec la suite). La section qui suit établit que la configuration réellement fautive n’est pas le plafond unique mais le *classement* unique, qui affame l’archive. Or donner à chaque source son propre plafond empêche cet affamement tout autant que l’alternance. Les deux mesures disent donc la même chose par deux chemins : ce qu’il faut éviter est que l’archive soit privée de places, non que les deux sources partagent un plafond.

La règle retenue reste **un seul vivier, un seul plafond**, pour une raison de simplicité et non plus sur la foi du chiffre retiré. Reste à dire *comment* les deux sources y concourent, et c’est là que nous nous sommes trompés.

7.2 Le classement commun affame l’archive

Nous avons écrit que les deux sources devaient être classées ensemble, par valeur décroissante du substitut $w^\top x$, et que l’effet en serait « automatique et souhaitable : là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares – le régime à $\mathcal{E}$ épais, justement – l’archive le remplit à leur place. Aucun réglage n’arbitre : le classement le fait. »

La mesure dit le contraire. En triplant le plafond – donc en allongeant la recherche, donc en récoltant davantage de points dominés :

TABLE 4 – Effet du triplement du plafond sous classement commun. L’archive double, le nombre total de coupes augmente, et les coupes *d’archive* s’effondrent. [V◦ S• D◦]

	six exécutions, $n = 20, 30, 40$					
archive $ \mathcal{A} $	39 → 80	26 → 50	24 → 52	50 → 99	19 → 36	29 → 63
coupes posées	105 → 167	115 → 176	101 → 161	107 → 161	90 → 171	95 → 240
dont d’archive	28 → 12	26 → 0	20 → 2	33 → 10	16 → 0	22 → 15

Or les coupes d’archive sont les *seules* qui puissent vider le relâché (proposition 6) ; les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ par construction et ne le videront jamais. Les affamer, c’est renoncer à la seule preuve forte. L’écart garanti suit : il *empire* sur cinq de ces six lignes quand on triple le budget.

Remarque 12 (la faute n’est pas le plafond unique, c’est l’échelle unique). Les deux sources sont classées sur un seul critère, $w^\top x$, alors que leurs *capacités* diffèrent en nature. Cela se lit sur les corollaires : avec un centre dominé, le corollaire 3 donne $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A$, si bien que $\mathcal{R}_A$ ne peut jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide – une coupe de dominance ne peut que *rétrécir*. Avec un centre efficace, la région retranchée contient les points efficaces de même vecteur critères, et $\mathcal{R}_A$ peut

donc perdre $\mathcal{E}$ tout entier : c'est la seule façon de le *vider*. Trier sur une échelle unique traite comme équivalent ce qui ne l'est pas. Quand la recherche s'allonge, les points dominés deviennent nombreux *et* bien placés, et ils rafflent le vivier.

7.3 L'alternance, et ce qu'elle rétablit

La correction ne demande aucun paramètre nouveau : on classe à l'intérieur de *chaque* source, puis on **alterne**. Chaque source obtient la moitié des places quand les deux ont des candidats, et la totalité quand l'autre est épuisée – l'effet automatique que le vivier commun promettait sans le tenir.

Trois conditions avaient été posées *avant* la mesure, la troisième pouvant condamner l'alternance.

TABLE 5 – Classement commun contre alternance, sur les six lignes portant le défaut. « arch. » compte les coupes d'archive effectivement posées. $[V \circ S \bullet D \bullet]$ contre $[V \bullet S \bullet D \bullet]$

n	corr	vivier	écart @300	écart @900	monotone	arch.@300	arch.@900
20	0	commun	88,8 %	93,6 %	non	26	0
20	0	alterné	77,2 %	71,5 %	oui	26	40
20	0	commun	42,3 %	31,5 %	oui	28	12
20	0	alterné	43,6 %	26,6 %	oui	29	40
30	0	commun	78,6 %	93,0 %	non	20	2
30	0	alterné	78,6 %	93,0 %	non	20	40
30	0	commun	27,1 %	41,5 %	non	33	10
30	0	alterné	22,8 %	23,0 %	non	39	40
40	0	commun	87,3 %	93,8 %	non	22	15
40	0	alterné	87,3 %	85,9 %	oui	22	35
40	0,5	commun	43,9 %	88,1 %	non	16	0
40	0,5	alterné	43,9 %	0,0 %	oui	16	36
plafond 300 : mieux 2, pire 1, égal 3 • gain médian +0,00, moyen +2,44							
plafond 900 : mieux 5 , pire 0 , égal 1 • gain médian + 13,17 , moyen +23,56							
monotonie $1/6 \rightarrow 4/6$ • coupes d'archive à 900 : $[0, 12, 2, 10, 15, 0] \rightarrow [40, 40, 40, 40, 35, 36]$							

1. **ne pas dégrader au plafond nominal** – tenue : mieux 2, pire 1 (de 1,3 point), égal 3 ;
2. **empêcher l'effondrement** – tenue complètement : le plafond de lot est atteint sur toutes les lignes ;
3. **rétablir la monotonie** – tenue à moitié : $1/6 \rightarrow 4/6$.

La ligne $n = 40$, corr = 0,5 passe de 88,1 % à **0,0 %** : l'optimalité y est *prouvée*. C'est précisément ce qu'une coupe de dominance ne peut pas produire – vider le relâché – et il a suffi que l'archive cesse d'être affamée.

Remarque 13 (ce qui n'est pas guéri). Deux lignes sur six reculent encore quand on triple le budget, dont une ($n = 30$, corr = 0) dont les coupes d'archive sont pourtant passées de 2 à 40. L'affamement était une cause réelle de la non-monotonie ; ce n'était pas la seule. Nous ne savons pas nommer l'autre.

8 L'algorithme

8.1 Vue d'ensemble

La figure 1 donne la méthode en entier. Elle se lit en trois temps.

La **phase 1** (§8.2) explore l'espace des critères et n'en retient que des points *certifiés* efficaces. Elle produit trois choses, et c'est la troisième qui compte pour la suite : un incumbent q , qui minore q^* quoi qu'il arrive ; une archive $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$; et l'ensemble $\mathcal{D}$ des points dominés traversés par les chaînes de réparation.

Le **vivier** (§7) rassemble $\mathcal{D}$ et $\mathcal{A}$. C'est la charnière : les deux sources y fournissent des centres de coupe de même forme, mais sous des préconditions différentes – dominance pour $\mathcal{D}$, efficacité et clôture établie pour $\mathcal{A}$.

La **phase 2** maximise le substitut sur le relâché $\mathcal{R}_A$ et en tire, selon ce qu'elle rencontre, une preuve ou une borne. Trois sorties sont possibles : $\mathcal{R}_A$ se vide, et $q^* = q$ est prouvé sans qu'aucune borne n'ait été évaluée (proposition 6) ; le maximum U est négatif ou nul, et $q^* = q$ également ; sinon le théorème 5 convertit U en encadrement.

La *flèche décisive* est celle qui remonte de l'archive vers le vivier. C'est elle, et elle seule, qui distingue cette méthode d'une mathéuristique ordinaire : ailleurs l'exact sert la recherche, ici la recherche fournit à l'exact la matière dont il manque.

8.2 La phase 1 en détail : la recherche

Le carré « phase 1 » de la figure 1 cache la moitié de la méthode. Nous la détaillons ici, car c'est elle qui produit les trois sorties dont tout le reste dépend : l'incumbent q , l'archive $\mathcal{A}$ et l'ensemble $\mathcal{D}$ des points dominés.

Pourquoi chercher dans l'espace des critères. Un voisinage défini sur x – échanger deux composantes, en incrémenter une – ignore que le problème est *multiobjectif* : deux points voisins dans x peuvent avoir des vecteurs critères sans rapport, et surtout un voisin réalisable n'a aucune raison d'être efficace. Nous définissons donc les voisinages sur $Z(x)$, et nous les résolvons *exactement*. Le choix de la région est heuristique ; ce qu'on en tire est exact. C'est la première moitié de l'hybridation, la seconde étant l'oracle de la phase 2.

L'objectif commun : le substitut de Dinkelbach. Tous les mouvements maximisent la même fonction linéaire, celle qui linéarise f au seuil courant $q = P/Q$:

$$w^\top x + w_0 = Q N(x) - P D(x), \quad \text{de sorte que} \quad w^\top x + w_0 > 0 \iff f(x) > q.$$

Chercher le maximum de $w^\top x + w_0$ dans une région, c'est donc y chercher le point qui bat le plus nettement l'incumbent. Le substitut est recalculé à *chaque amélioration* de q : la direction de recherche suit l'incumbent au lieu d'être fixée une fois pour toutes.

Le pas +1 est exact. Le théorème 2 fournit $e_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$, entière, donc

$$Z_k(x) \geq Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 0, \quad Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1.$$

Aucun ε n'est à régler, contrairement aux schémas ε -contrainte usuels où un ε trop grand saute des points efficaces et un ε trop petit ne progresse pas.

Trois structures de voisinage

A – ε partiel. Autour d'un point de base x^r et d'un critère k , on tire au hasard un sous-ensemble *strict* J des autres critères, puis on pose

$$V_k^A(x^r, J) = \{x \in \mathcal{S} : e_k(x) \geq 1, \quad e_j(x) \geq 0 \quad \forall j \in J\}, \quad J \subsetneq \{1, \dots, p\} \setminus \{k\}.$$

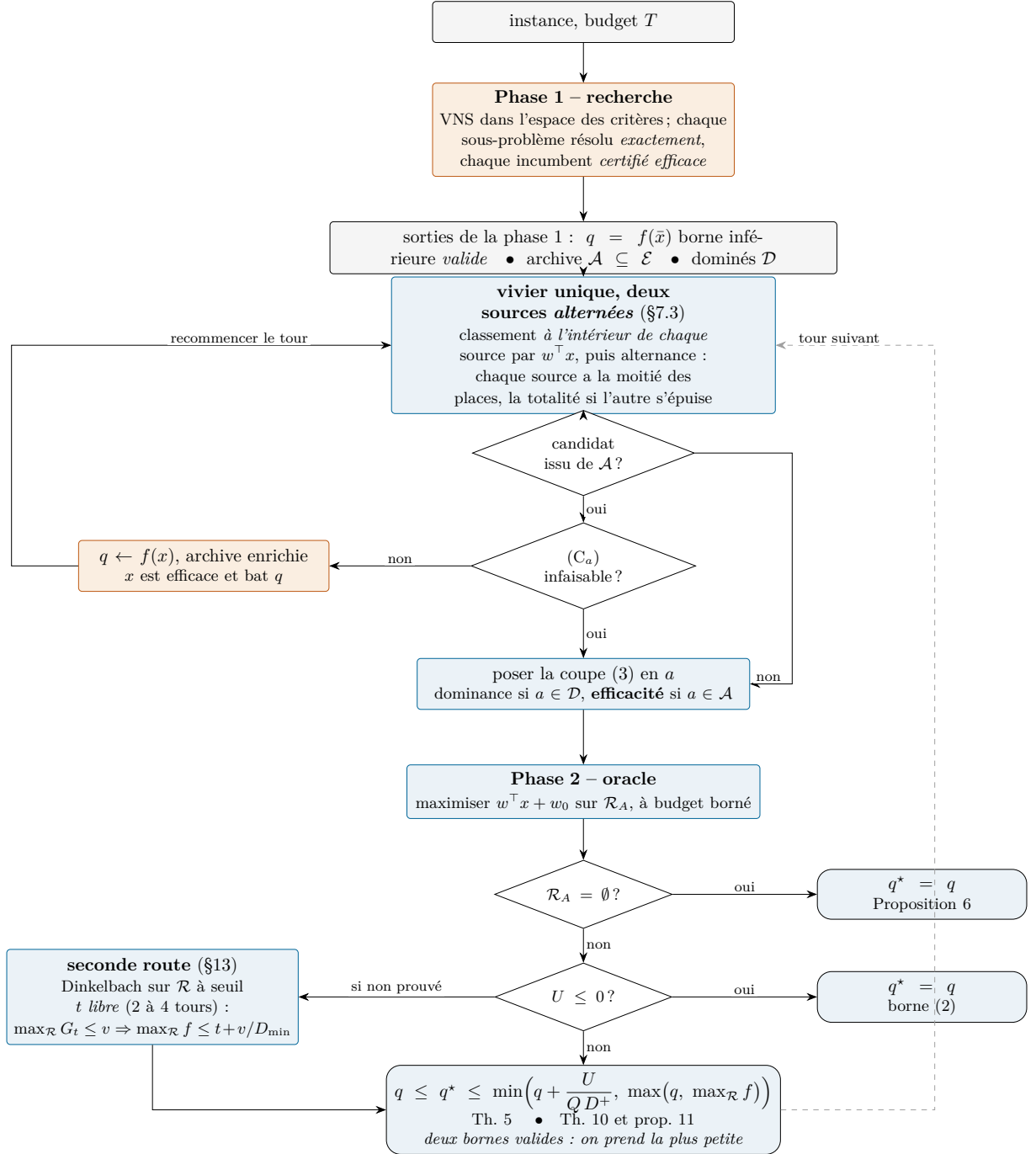


FIGURE 1 – Fonctionnement de l’algorithme, dans la configuration [V• S• D•] – celle que ce mémoire mesure partout. En orange ce qui existait, en bleu ce que la coupe d’efficacité ajoute. La flèche décisive est celle qui va de l’archive (sortie de la phase 1) au vivier de coupes de la phase 2 : c’est l’inversion du flux d’information qui fait l’hybridation. Deux éléments de ce schéma ont remplacé une version antérieure et la remplacent aussi dans le pseudo-code : l’*alternance* du vivier, qui garantit des places à l’archive (§7.3), et la *seconde route*, qui évalue la même borne à un seuil libre (§13). L’état antérieur [V◦ S◦ D◦] est décrit à l’annexe A.

« Strictement mieux sur k , sans rien perdre sur J , libre ailleurs. » La taille de J règle l'intensification : $J = \emptyset$ donne le mouvement le plus explorateur.

B – plancher absolu. Indépendant de tout point de base : on tire un seuil ε_j dans l'intervalle $[\text{nadir}_j, \text{idéal}_j]$ pour un sous-ensemble aléatoire de critères, et l'on pose $V^B(\varepsilon) = \{x \in \mathcal{S} : Z_j(x) \geq \varepsilon_j\}$ via l'inégalité (1). C'est le mouvement qui permet d'atteindre une région du front que l'archive n'a jamais visitée.

C – LNS / *fix-and-optimize*. On gèle $x_j = x_j^r$ hors d'un sous-ensemble aléatoire de variables et l'on résout exactement le reste. Voisinage défini dans x mais de taille contrôlée, seul des trois à pouvoir réorganiser plusieurs variables d'un coup.

Remarque 14 (une erreur de conception à éviter). Une première version prenait $J = \{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$ tout entier : « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». C'est exactement l'ensemble des points qui *dominent* x^r – donc vide dès que x^r est efficace, ce qu'il est toujours ici puisqu'il sort de l'archive. Le voisinage était vide par construction et la recherche ne progressait pas. Le sous-ensemble *strict* n'est pas un raffinement : c'est la condition pour que le mouvement existe.

Réparation : ce qui rend l'incumbent incontestable

Un point y sorti d'un mouvement est réalisable, pas nécessairement efficace. On suit alors la *chaîne de réparation* : le test d'efficacité (brique 1) est exact et, lorsqu'il déclare y non efficace, il exhibe un dominateur y' . On remplace y par y' et l'on recommence.

Proposition 8 (terminaison). *La chaîne s'arrête, en un nombre fini de pas, sur un point efficace.*

Démonstration. Chaque pas passe à un point qui domine strictement le précédent au sens de Pareto ; l'ordre est strict, donc sans cycle, et $\mathcal{S}$ est fini. $\square$

La chaîne rend *deux* produits, et le second n'est pas un sous-produit mineur :

1. son point terminal est efficace *certifié*, donc f y est une borne inférieure valide de q^* ;
2. tous les points *traversés* sont dominés, donc chacun est un centre légitime de coupe de dominance (corollaire 3) – déjà payé par la recherche.

Si la chaîne est interrompue faute de budget, on ne retient *pas* le dernier point atteint : il n'est pas certifié, et le rendre comme s'il l'était rendrait la borne inférieure optimiste. C'est la seule propriété que cette méthode ne peut pas se permettre de perdre. Les points dominés déjà traversés, eux, restent acquis.

Stagnation, redémarrage, arrêt

Il n'y a pas de *shaking* au sens de la VNS classique, et pas de redémarrage aléatoire non plus. Un tour se déroule ainsi :

1. **sélection des bases.** On prend les 8 meilleurs points de l'archive pour f , plus 4 tirés au hasard parmi les autres.
2. **tirage des mouvements.** Pour chaque base et chaque critère dans un ordre aléatoire, un mouvement est tiré dans un *menu* pondéré : $\{A, A, B, C\}$ en régime normal.
3. **stagnation.** Si un tour entier n'améliore pas q , le tour suivant bascule en régime de diversification : le menu devient $\{B, B, C, A\}$ – A reste ancré sur sa base et explore peu – les fractions libérées par le LNS passent de 0,4 à 0,6 n , et surtout les bases sont choisies parmi les points de l'archive *les moins souvent utilisés* au lieu des meilleurs.
4. **arrêt.** Après `max_stall` tours stériles consécutifs, la recherche rend la main. Le budget qu'elle n'a pas consommé est *reversé* à la certification.

Remarque 15 (pourquoi repartir de l'archive plutôt qu'au hasard). Un redémarrage aléatoire jetterait tout le travail déjà fait, et rien ne garantit que le point tiré soit efficace – il faudrait le réparer, donc le payer. L'archive, elle, ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et *gratuites*. Trier par usage croissant plutôt que par valeur de f suffit à changer de région sans rien perdre. C'est le mécanisme qui remplace le *shaking*, et il est propre à ce problème : il n'existe que parce que la certification produit une archive.

Algorithme 1: RECHERCHE – phase 1 [V• S• D•]

Entrées: instance, budget, max_stall

Sorties: $q, \bar{x}$ (efficace certifié), archive $\mathcal{A}$, dominés $\mathcal{D}$

```

1  $\bar{x} \leftarrow \text{RÉPARER}(0)$ 
2  $\mathcal{A} \leftarrow \{\bar{x}\}; \quad q \leftarrow f(\bar{x}); \quad \text{stall} \leftarrow 0$ 
3 tant que budget restant faire
4    $(w, w_0) \leftarrow$  substitut de Dinkelbach en  $q$ 
5    $\text{divers} \leftarrow (\text{stall} > 0); \quad \text{amélioré} \leftarrow \text{faux}$ 
6   pour chaque base  $x^r$  tirée de  $\mathcal{A}$  (§ ci-dessus) faire
7     pour chaque critère  $k$  en ordre aléatoire faire
8       tirer un mouvement dans le menu;  $y \leftarrow$  son optimum exact
9       si  $y$  est None alors continuer
10       $y \leftarrow \text{RÉPARER}(y)$  // dominés traversés  $\rightarrow \mathcal{D}$ 
11      si  $y$  est None alors continuer // non certifié : rien retenu
12
13       $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ 
14      si  $f(y) > q$  alors
15         $q \leftarrow f(y); \bar{x} \leftarrow y; \text{amélioré} \leftarrow \text{vrai}$ 
16        recalculer  $(w, w_0)$ 
17  si amélioré alors  $\text{stall} \leftarrow 0$ 
18  sinon  $\text{stall} \leftarrow \text{stall} + 1$ 
19  si  $\text{stall} \geq \text{max\_stall}$  alors sortir

```

Ce que chaque pièce rapporte réellement

Décrire une recherche ne dit pas laquelle de ses pièces travaille. Sur 12 instances à plafond déterministe de 300 appels :

TABLE 6 – Rendement des structures de voisinage et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. [V• S• D•]

structure	succès / tentatives	rendement
A ε partiel	18/453	4,0 %
B plancher absolu	15/500	3,0 %
C LNS / <i>fix-and-optimize</i>	4/316	1,3 %
<i>profondeur des chaînes, sur 751 réparations</i>		
0 – le point était déjà efficace	214	28,5 %
1 pas	384	51,1 %
2 pas ou plus	153	20,4 %

Le mouvement C a le rendement le plus faible, et cela ne suffisait pas à le condamner. Quatre améliorations pour 316 appels entiers – près d’un cinquième du budget de recherche pour un rendement trois fois moindre que A. Nous en avons d’abord conclu qu’il ne méritait pas sa place, et proposé un diagnostic : contrairement à A et B, il maximise *librement* le substitut de f , or les points de f élevé sont dominés et la réparation défait donc ce qu’il gagne. La correction correspondante – l’ancrer par des planchers $e_j(x) \geq 0$, exactement ce qui fait marcher A – a été mise à l’épreuve contre son retrait pur et simple.

TABLE 7 – Trois traitements du mouvement C, mêmes instances, plafond identique, **trois graines** (18 lignes). Écarts garantis. [V• S• D•]

	médiane	moyenne	contre <i>libre</i>	signes	Wilcoxon
libre (tel quel)	0,0 %	17,1 %	–	–	–
ancré ($e_j \geq 0$)	0,0 %	19,5 %	mieux 4, pire 4	1,00	0,84
retiré	0,0 %	16,6 %	mieux 5, pire 3	0,73	0,74
sommées appariées contre <i>libre</i> : ancré +20,1 / –64,3 • retiré +51,3 / –42,5					

Le banc ne tranche pas, et c’est le résultat. Avec deux graines, les deux traitements donnaient 3 améliorées contre 3 dégradées. La troisième graine déplace l’aiguille sans la faire basculer : le retrait prend la tête, en moyenne (16,6 contre 17,1 %) comme au comptage (5 contre 3), mais à $p = 0,73$ – c’est-à-dire à rien. Les sommes appariées le disent mieux que les tests : +51,3 points gagnés contre –42,5 perdus. Retirer C gagne et perd à peu près autant, ce qui est la définition d’une absence de conclusion.

Nous gardons donc la version libre. Non parce qu’elle est la meilleure – le retrait la devance d’un cheveu – mais parce que l’écart ne se distingue pas de zéro, et que les pires cas du retrait, eux, sont réels et mesurés : l’incumbent tombe de 32,25 à 23,00 sur une ligne, de 12,40 à 8,69 sur une autre.

Une chose est en revanche acquise, et elle est contre nous : notre diagnostic était faux. L’ancrage est le *plus mauvais* des trois en moyenne, avec –64,3 points perdus contre +20,1 gagnés, et il effondre l’incumbent sur deux lignes ($4,39 \rightarrow 2,27$ et $32,25 \rightarrow 15,24$). Les planchers contraignent le LNS au point de l’empêcher d’atteindre les bonnes solutions.

Remarque 16 (ce qu’il faut pour trancher ce genre de question). Trois graines suffisent à établir l’effet d’un levier (§13) et ne suffisent pas ici. La différence tient à la forme de l’effet : un levier qui ne peut qu’aider produit des gains de même signe, qu’une petite série révèle ; retirer un opérateur de recherche change la *trajectoire*, et les écarts changent de signe d’une instance à l’autre. Il faut alors bien davantage d’instances pour que la moyenne se dégage du bruit. Nous ne les avons pas jouées, et nous préférons l’écrire.

Remarque 17 (le rendement mesure le nombre des succès, non leur valeur). La seconde est une erreur de lecture qui nous était propre. Retirer C fait tomber l’incumbent de 12,40 à 8,69 sur une ligne, de 32,25 à 23,00 sur une autre. Le mouvement dont le rendement vaut 1,3 % est donc celui qui a trouvé la meilleure solution sur ces instances-là. Quatre succès sur 316 peuvent valoir davantage que dix-huit, si ce sont les quatre qui changent de région. Un taux de succès ne mesure pas ce qu’un opérateur rapporte.

La profondeur médiane vaut bien 1, et ce n’est pas la bonne lecture. L’affirmation sur laquelle repose le diagnostic du verrou (§4) est confirmée – 51,1 % des chaînes ont exactement un pas. Mais **28,5 %** sont de profondeur *zéro* : le point sorti du mouvement était déjà efficace, aucun point dominé n’a été traversé, **aucune coupe du théorème 2 n’a été récoltée**. Plus du quart du travail de recherche ne produit donc aucune munition pour la certification. C’est une raison de plus, et mesurée celle-là, pour que l’archive alimente le vivier.

Remarque 18 (l'invariant). À tout instant, $\bar{x}$ est efficace *certifié*. Donc $q = f(\bar{x})$ minore q^* *quelle que soit* la manière dont la recherche est interrompue – budget épuisé, chaîne abandonnée, solveur en échec. C'est ce qui permet à la phase 2 d'annoncer un encadrement, et non une estimation.

8.3 Pseudo-code

Trois procédures suffisent. La première établit la clôture, la deuxième construit le vivier, la troisième est la boucle de certification.

Algorithme 2: CLÔTURE(a, q) – un seul programme de faisabilité [sans mesure]

Entrées: $a \in \mathcal{E}$ certifié, incumbent $q = P/Q$

Sorties: ÉTABLIE, ou un point x efficace avec $f(x) > q$

- 1 Construire les lignes $Ax \leq b, x \geq 0$ entier
 - 2 **pour** $k \leftarrow 1$ **à** p **faire**
 - 3 ajouter $e_k^a(x) = 0$ $\triangleright \iff Z_k(x) = Z_k(a), \text{ exact car } e_k^a \in \mathbb{Z}$
 - 4 ajouter $QN(x) - PD(x) \geq 1$ $\triangleright \iff f(x) > q, \text{ exact car entier}$
 - 5 $r \leftarrow$ résoudre ce programme de *faisabilité*
 - 6 **si** r *infaisable* **alors retourner** ÉTABLIE
 - 7 **retourner** $r.x$ $\triangleright$ efficace et meilleur que q
-

Algorithme 3: VIVIER($\mathcal{D}, \mathcal{A}, w$) – une seule réserve, deux sources alternées [V•S•D•]

Entrées: points dominés $\mathcal{D}$, archive $\mathcal{A}$, substitut $w = Qc - Pd$

Sorties: liste de couples (point, origine), les deux sources alternées

- 1 $L_{\text{dom}} \leftarrow$ les $x \in \mathcal{D}$ distincts, triés par $w^\top x$ décroissant
 - 2 $L_{\text{arch}} \leftarrow$ les $a \in \mathcal{A}$ distincts, triés par $w^\top a$ décroissant $\triangleright$ classement à l'intérieur de chaque source
 - 3 $V \leftarrow \emptyset$
 - 4 **tant que** $L_{\text{dom}} \neq \emptyset$ **ou** $L_{\text{arch}} \neq \emptyset$ **faire**
 - 5 **si** $L_{\text{dom}} \neq \emptyset$ **alors** déplacer sa tête en queue de V , origine dom
 - 6 **si** $L_{\text{arch}} \neq \emptyset$ **alors** déplacer sa tête en queue de V , origine arch
 - 7 **retourner** V
-

Aucun paramètre nouveau n'apparaît : l'alternance donne la moitié des places à chaque source tant que les deux ont des candidats, et la totalité à celle qui reste dès que l'autre est épuisée. Le classement *commun* par $w^\top x$, qui était la règle antérieure, affamait l'archive – seule source capable de vider $\mathcal{R}$ – jusqu'à zéro coupe d'archive sur deux lignes sur six (§7.3, tableau 4). Cette version antérieure est conservée à l'annexe A.

Deux points de la route 2 méritent d'être soulignés, parce qu'ils sont exactement ce que la version antérieure de cet algorithme n'avait pas. Le seuil t avance sur *n'importe quel* point du relâché : pour un *majorant*, l'efficacité du point ne sert à rien, et l'exiger coûtait tout l'écart entre q et $\max_{\mathcal{R}} f$ (§13). Et les deux routes sont *incomparables* – la première dispose de $D^+ \geq D_{\min}$, la seconde d'un meilleur seuil – donc on les prend toutes deux et l'on garde le minimum, qui reste valide. La version sans route 2 est décrite à l'annexe A.

Remarque 19 (validité malgré un incumbent mobile). Chaque tour produit une borne valide sur q^* pour le q de ce tour. Comme q^* ne dépend pas de q , le *minimum* des bornes obtenues reste une borne valide : un incumbent amélioré en cours de route ne peut pas invalider une borne posée plus tôt. C'est pourquoi la ligne du théorème 5 se lit sur $q_{\text{réf}}$ et non sur q courant.

Algorithme 4: CERTIFIER($q, \bar{x}, \mathcal{D}, \mathcal{A}, \text{budget}$) – la boucle de certification [V•S•D•]

Entrées: incumbent q atteint en $\bar{x} \in \mathcal{E}$, $\mathcal{D}$, $\mathcal{A}$, budget B , taille de lot β , nombre de tours

ρ

Sorties: $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$, et le drapeau prouvé

```

1   $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{S}$ ;  $q_{\text{ub}} \leftarrow +\infty$ ;  $n_{\text{arch}} \leftarrow 0$ 
2   $V \leftarrow \text{VIVIER}(\mathcal{D}, \mathcal{A}, w(q))$ 
3  pour  $t \leftarrow 1$  à  $\rho$  faire
4      si budget épuisé alors sortir
5       $q_{\text{réf}} \leftarrow q$ ;  $(w, w_0, P, Q) \leftarrow \text{substitut}(q_{\text{réf}})$ 
        // - un lot de coupes de plus, les deux sources mêlées -
6      pour chaque  $(a, \text{origine})$  des  $\beta$  premiers de  $V$  faire
7          si origine = arch alors
8               $r \leftarrow \text{CLÔTURE}(a, q_{\text{réf}})$ 
9              si  $r \neq \text{ÉTABLIE}$  alors  $q \leftarrow f(r)$ ;  $\bar{x} \leftarrow r$ ;  $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{r\}$ ; recommencer le tour
10              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$ ;  $n_{\text{arch}}++$   $\triangleright$  coupe d'efficacité, Th. 2
11         sinon
12              $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cap \{x : \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}$   $\triangleright$  coupe de dominance
13         retirer  $a$  de  $V$ 
14      $r \leftarrow \text{maximiser } w^\top x + w_0 \text{ sur } \mathcal{R}, \text{ à budget borné}$ 
15     pour chaque point efficace  $y$  rendu par l'oracle faire
16          $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ ; si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$ ;  $\bar{x} \leftarrow y$ 
17     si  $\mathcal{R} = \emptyset$  et  $n_{\text{arch}} > 0$  alors
18         retourner  $(q, q, \text{prouvé})$   $\triangleright$  Proposition 6
19     si  $r$  résolu et  $r.\text{valeur} \leq 0$  alors retourner  $(q, q, \text{prouvé})$ 
20     si  $r.U$  fini alors
21          $D^+ \leftarrow \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$   $\triangleright$  minorant valide même
            interrompu, arrondi vers le bas
22          $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}}, q_{\text{réf}} + U/(Q \max(D_{\min}, D^+)))$   $\triangleright$  route 1, Th. 5
        // - route 2 : le même théorème à un seuil libre -
23     si non prouvé alors
24         rendre la part de budget réservée  $\triangleright$  au plus TOURS_GEOM = 12 appels
25          $t \leftarrow q$ 
26         pour  $\tau \leftarrow 1$  à TOURS_GEOM faire
27              $v \leftarrow \text{borne supérieure de } \max_{x \in \mathcal{R}} (N(x) - tD(x)), \text{ à budget borné}$ 
28             si  $\mathcal{R} = \emptyset$  alors retourner  $(q, q, \text{prouvé})$ 
29              $q_{\text{ub}} \leftarrow \min(q_{\text{ub}}, \max(q, t + \max(v, 0)/D_{\min}))$   $\triangleright$  Th. 10, prop. 11
30             si  $v \leq 0$  alors sortir  $\triangleright$  convergé :  $\max_{\mathcal{R}} f \leq t$ 
31              $t \leftarrow f(x_t)$  pour le  $x_t \in \mathcal{R}$  rendu  $\triangleright$  aucune certification d'efficacité
                exigée
32 retourner  $(q, q_{\text{ub}}, q_{\text{ub}} \leq q)$ 

```

8.4 Code

Les trois pièces réellement nouvelles, en PYTHON. Le solveur entier est appelé à travers `scipy.optimize.milp` (HiGHS), et `solve_ilp` en est l'enveloppe qui compte les appels.

Listing 1 – La condition de clôture : UN seul programme de faisabilité (Alg. 2).

```

1 def same_criteria_improves(inst, a, q):
2     """Existe-t-il x de MEME vecteur criteres que 'a' avec f(x) > q ?
3
4     Renvoie None si INFAISABLE -> cloture etablie, on peut couper en 'a';
5     renvoie x si FAISABLE -> x est efficace ET meilleur que q.
6     """
7     P, Q = q.numerator, q.denominator
8     rows = feasibility_rows(inst) # A x <= b, x >= 0
9     for k in range(inst.p):
10         coef, cst = e_row(inst, a, k)
11         rows.append((coef, -cst, -cst)) # e_k^a(x) = 0
12     w = (Q * inst.f.num - P * inst.f.den).astype(float)
13     w0 = float(Q * inst.f.a - P * inst.f.b)
14     rows.append((w, 1.0 - w0, INF)) # Q N(x) - P D(x) >= 1
15     res = solve_ilp(np.zeros(inst.n), rows, inst.var_upper_bounds(),
16                     maximize=True)
17     return None if not res.ok else res.x

```

Listing 2 – Le vivier unique : deux sources, un plafond, et l'**alternance** qui garantit des places a l'archive (Alg. 3).

```

1 def build_cut_pool(dominated, archive, w, alterne=True):
2     """Les deux coupes ont la meme forme, donc le meme cout (p binaires) :
3     un seul vivier, un seul plafond. Mais les CLASSER ENSEMBLE affame
4     l'archive -- jusqu'a zero coupe d'archive sur deux lignes sur six --
5     or elle est la seule source qui puisse vider le relache.
6     On classe donc DANS chaque source, puis on ALTERNE. Aucune fraction
7     a regler : moitie des places a chacune, totalite a celle qui reste.
8     """
9     ww = np.asarray(w, dtype=float)
10     seen, par_source = set(), {"dom": [], "arch": []}
11     for pts, kind in ((dominated, "dom"), (archive or [], "arch")):
12         for x in pts:
13             key = (kind, tuple(int(v) for v in x))
14             if key in seen:
15                 continue
16             seen.add(key)
17             par_source[kind].append((np.asarray(x, dtype=int), kind))
18     for k in par_source:
19         par_source[k].sort(key=lambda t: -float(ww @ t[0]))
20
21     if not alterne: # version anterieure, cf. annexe
22         pool = par_source["dom"] + par_source["arch"]
23         pool.sort(key=lambda t: -float(ww @ t[0]))
24         return pool
25
26     d, a = par_source["dom"], par_source["arch"]
27     pool, i, j = [], 0, 0
28     while i < len(d) or j < len(a):
29         if i < len(d):
30             pool.append(d[i]); i += 1
31         if j < len(a):
32             pool.append(a[j]); j += 1
33     return pool

```

Listing 3 – Le cœur de la boucle de certification : pose des coupes, puis les deux issues de preuve (Alg. 4).

```

1 # --- pose d'un lot de coupes, les deux sources meleses -----

```

```

2 for x, kind in pending:
3     if posees >= cut_batch or time.time() > t0 + budget:
4         break
5     if kind == "arch":
6         better = same_criteria_improves(inst, x, q_ref) # cloture, Th. 2
7         if better is not None: # issue FAISABLE
8             improved_by_closure = better # -> le LB monte
9             break
10        model.add_efficiency_cut(x) # Th. 1
11        info["archive_cuts"] += 1
12    else:
13        model.add_dominance_cut(x) # brique 3
14    posees += 1
15
16 r = max_linear_over_E(inst, w, w0, time_limit=slice_, model=model)
17
18 # --- RELACHE VIDE : la preuve la plus forte -----
19 # Th. 1 : E est inclus dans R_A union {x : Z(x) = Z(a), a dans A}.
20 # Si R_A est vide, tout point efficace a le vecteur criteres d'un point de
21 # l'archive, et la cloture -- etablie point par point AVANT chaque coupe --
22 # dit qu'aucun d'eux ne bat q. Donc q* <= q, et comme q <= q*, q* = q.
23 # La coupe de DOMINANCE ne peut jamais produire cette preuve : elle
24 # preserve E, donc R ne se vide pas.
25 if r.status == "empty" and info["archive_cuts"] > 0:
26     return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)
27
28 # --- optimalite prouvee par la borne -----
29 if r.status == "optimal" and r.value <= 0 and not improved:
30     return CertResult(float(q), True, q, x_cur, info)

```

9 Illustration numérique 1 : deux variables, pas à pas

9.1 L'instance

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_2 + 2}{x_1 + x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{x_1 + 3x_2}{2x_2 + 3}, \\
 \mathcal{I}_2 : \quad & \max f(x) = \frac{3x_1 + x_2}{2x_2 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\
 \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 \leq 14, \quad 2x_1 + 3x_2 \leq 15, \quad x \in \mathbb{Z}_+^2.
 \end{aligned}$$

Les hypothèses (A1)–(A2) sont vérifiées par inspection. L'énumération exhaustive donne $|\mathcal{S}| = 22$, $|\mathcal{E}| = 5$ et $q^* = 14/5 = 2,8$, atteint en $x^* = (4, 2)$. Ces valeurs ne servent qu'à *vérifier* ce que la méthode produit ; elle ne les utilise jamais.

Remarque 20 (reproductibilité). Tous les chiffres des sections 9 et 10 – tableaux, trajectoires de borne, coordonnées des figures – sont produits par le script `illustration.py`, qui réexécute la méthode et vérifie chaque encadrement. Aucun n'est recopié à la main.

9.2 Étape 1 – la recherche

La phase 1 explore l'espace des critères et certifie chaque incumbent par la brique 1. Sur cette instance elle rend, dans cet ordre :

$$(0, 5), \quad (2, 3), \quad (1, 4), \quad (3, 3), \quad (4, 2),$$

c'est-à-dire l'archive $\mathcal{A}$ des 5 points efficaces, et l'incumbent $q = f(4, 2) = 14/5$. La réparation atteint un point efficace du premier coup : la recherche ne collecte aucun point dominé. Le vivier de la coupe de dominance est donc **vide** – c'est exactement le verrou de la section 4, sur un cas concret.

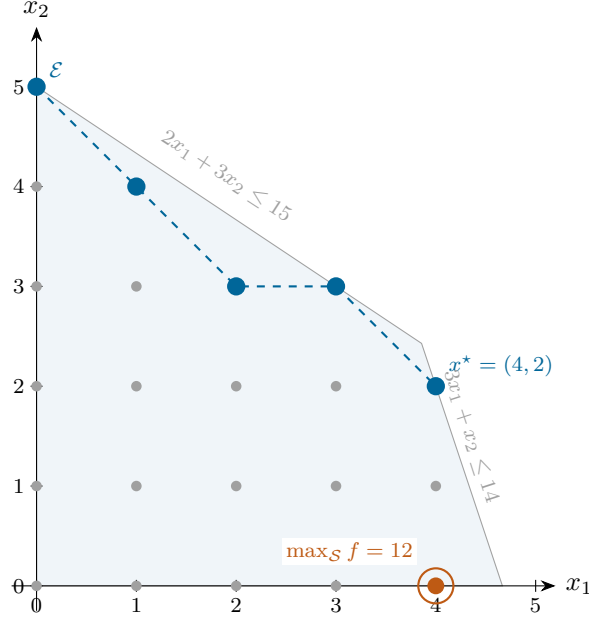


FIGURE 2 – $\mathcal{I}_2$ dans l'espace des décisions. Les 22 points entiers de $\mathcal{S}$; en **bleu** les 5 points efficaces, en **orange** le point $(4,0)$ où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$, égal à 12. Ce point est *dominé* : borner q^* par $\max_{\mathcal{S}} f$ donne 12 au lieu de 2,8, soit un écart de 77 %. Tout le travail consiste à retrancher ce genre de région. [sans mesure]

9.3 Étape 2 – ce que chaque coupe retranche

L'archive contient ici cinq points, et la recherche n'a traversé *aucun* point dominé : la coupe classique n'aurait donc rien à poser, et c'est très exactement le verrou de la section 4, visible sur une instance de vingt-deux points.

Les panneaux qui suivent montrent, coupe par coupe, la région $\{x : Z(x) \leq Z(a)\}$ que chaque centre a retranche. Trois choses s'y lisent. D'abord les régions *se recouvrent* : les coupes ne se partagent pas le domaine, elles s'empilent, et c'est pourquoi leur nombre compte moins que leur placement. Ensuite chacune contient son propre centre, puisque $Z(a) \leq Z(a)$ – ce qui est sans danger tant que la condition de clôture est établie, et fatal sans elle. Enfin le point $(4,0)$, où f vaut 12 contre $q^* = 14/5$, est retranché dès la première coupe : c'est lui qui rendait la borne $\max_{\mathcal{S}} f$ fautive de 77 %, et il tombe sans qu'aucun point efficace ne soit perdu.

9.4 Étape 3 – la clôture

Avant chaque coupe d'efficacité on résout (C_a) de (5). Ici, pour les 5 points de l'archive et $q = 14/5$:

a	$(4, 2)$	$(3, 3)$	$(2, 3)$	$(1, 4)$	$(0, 5)$
(C_a)	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable	infaisable
verdict	clôture établie – les 5 coupes sont licites				

Coût total : 5 appels au solveur entier, un par point. À comparer aux 5 appels de Dinkelbach *complets* qu'exigerait une lecture littérale de (4).

9.5 Étape 4 – le relâché se vide

Le vivier ne contient ici que des points d'archive – la recherche n'a traversé aucun point dominé (§4) –, si bien que l'alternance de l'algorithme 3 se réduit au tri de cette unique source.

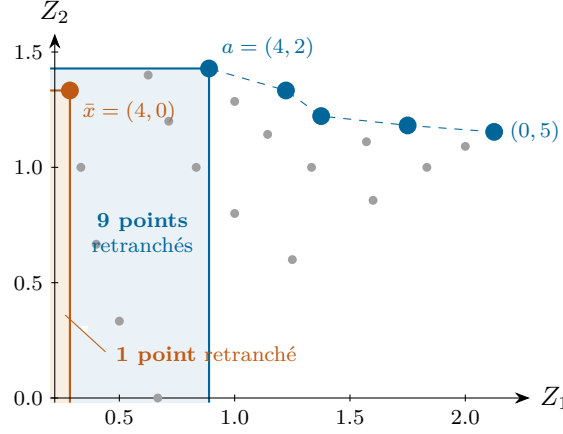


FIGURE 3 – Espace des critères de $\mathcal{I}_2$: les 22 images, le front en **bleu**. La coupe de **dominance** en $\bar{x} = (4, 0)$ retranche le rectangle orange – et ce rectangle ne contient qu’un **seul** point, $\bar{x}$ lui-même : $|\mathcal{R}|$ passe de 22 à 21. La coupe d’**efficacité** en $a = (4, 2)$ retranche le rectangle bleu, qui en contient **neuf** : $|\mathcal{R}_A|$ passe de 22 à 13. Même forme algébrique, même coût, neuf fois plus de matière. [sans mesure]

L’ordre est celui de $w^\top x$ décroissant, avec $w = Qc - Pd = (15, -23)$ pour $q = 14/5$, soit $(4, 2), (3, 3), (2, 3), (1, 4), (0, 5)$. La figure 4 montre $\mathcal{R}_A$ après chaque coupe.

9.6 Étape 5 – la borne, coupe par coupe

Le tableau 8 donne, à chaque étape, les quantités exactes du théorème 5. Une seule coupe d’efficacité suffit à faire tomber U à 0, donc à prouver l’optimalité.

TABLE 8 – $\mathcal{I}_2$: trajectoire des deux coupes, $q = 14/5$, $U = \max_{\mathcal{R}}\{QN - PD\}$, borne = $q + U/(QD^+)$. Les valeurs sont exactes (rationnelles). [sans mesure]

	coupe d’efficacité (source : archive)				coupe de dominance (source : réparations)			
#	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	22	46	12	–	22	46	12
1	(4, 2)	13	0	14/5	(4, 0)	21	31	9
2	(3, 3)	9	0	14/5	(3, 0)	20	23	37/5
3	(2, 3)	6	0	14/5	(4, 1)	17	8	10/3
4	(1, 4)	3	0	14/5	(2, 0)	17	8	10/3
5	(0, 5)	0	vide $\Rightarrow q^* = q$		(3, 1)	15	0	14/5
disponibles : 5 (l’archive)					disponibles : 0 (aucun dominé collecté)			

9.7 Ce que la méthode rend réellement

Exécution complète sur $\mathcal{I}_2$, budget $3 + 2$ s :

	q_{lb}	q_{ub}	prouvé	coupes d’efficacité posées
sans coupes d’archive	14/5	2,80	oui	0
avec coupes d’archive	14/5	2,80	oui	5

Sur 22 points, les deux variantes concluent : l’instance est trop petite pour départager. L’illustration sert à exposer le *mécanisme* ; l’effet se mesure à la section 11, sur 90 instances.

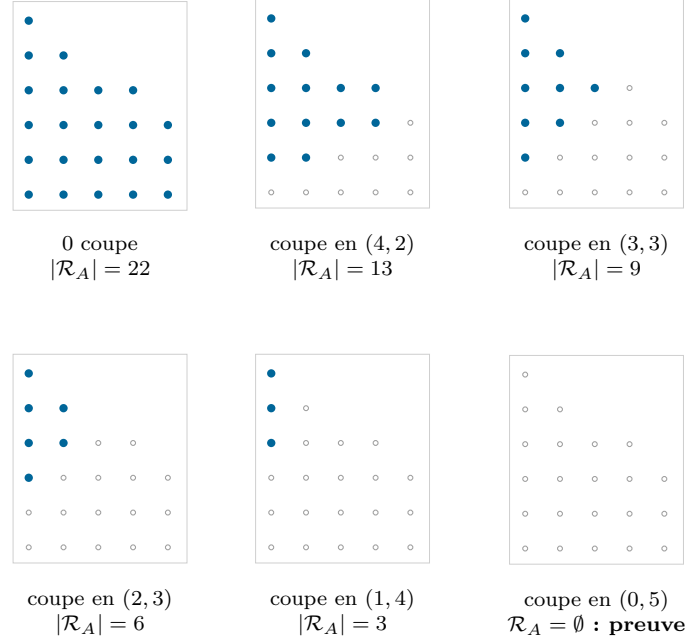


FIGURE 4 – Les six états successifs du relâché $\mathcal{R}_A$ de $\mathcal{I}_2$ (espace des décisions, x_1 en abscisse). Disques pleins : $\mathcal{R}_A$; cercles vides : retranchés. Après les cinq coupes d’efficacité le relâché est **vide**, et la proposition 6 conclut $q^* = q = 14/5$ *sans qu’aucune borne n’ait été évaluée*. Aucune suite de coupes de dominance ne peut atteindre cet état : elles préservent $\mathcal{E}$, donc $|\mathcal{R}| \geq 5$ toujours. [sans mesure]

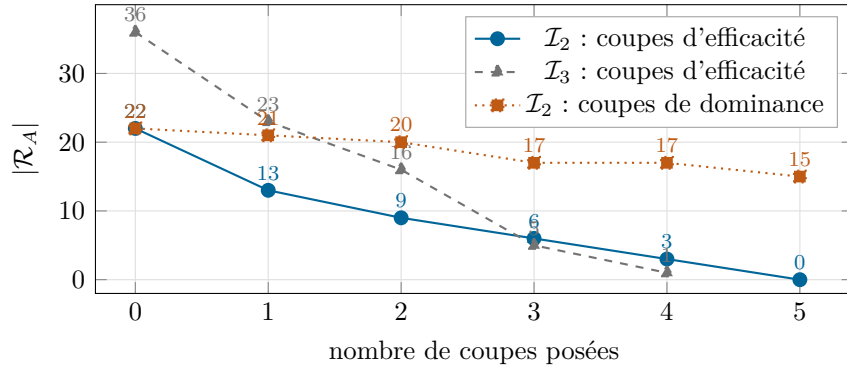


FIGURE 5 – Le relâché, coupe après coupe. Sur $\mathcal{I}_2$ la coupe d’efficacité le fait fondre de 22 points à **zéro** en cinq coupes – et un relâché vide *est* la preuve (proposition 6). La coupe de dominance, sur la même instance et pour le même nombre de coupes, descend de 22 à 15 : elle ne peut pas faire mieux, puisqu’elle préserve $\mathcal{E}$ et se heurte donc au plancher $|\mathcal{R}| \geq |\mathcal{E}| = 5$. Sur $\mathcal{I}_3$ la descente s’arrête à 1 : l’archive y est incomplète, il reste le point efficace non trouvé – et le théorème 5 conclut malgré tout, dès la deuxième coupe. [sans mesure]

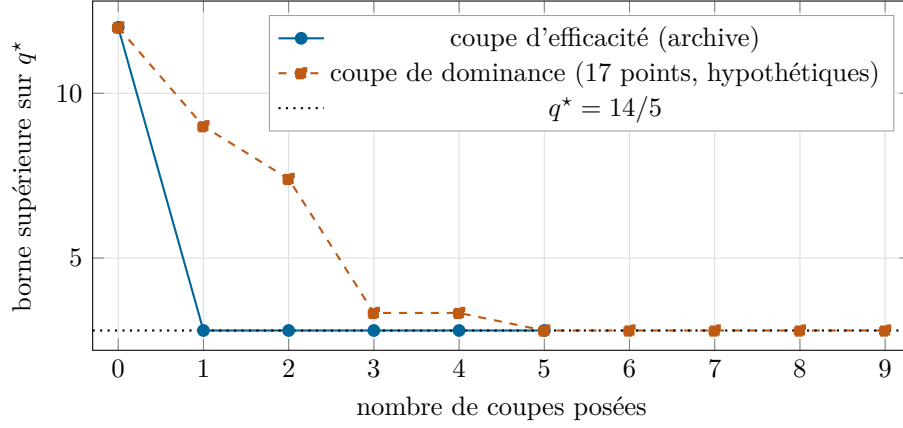


FIGURE 6 – $\mathcal{I}_2$: la borne en fonction du nombre de coupes. L’**efficacité** atteint l’optimum en **une** coupe ; la **dominance** en demande **cinq** – et elle les prend dans un vivier de 17 points que la recherche, ici, n’a *pas produit*. La courbe orange est donc une borne de ce que la coupe classique pourrait faire au mieux, pas de ce qu’elle fait. [sans mesure]

10 Illustration numérique 2 : trois variables

10.1 L’instance

$$\begin{aligned} \max \quad & Z_1(x) = \frac{3x_3}{2x_2 + x_3 + 2}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 3x_2 + x_3 + 1}{x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \\ \mathcal{I}_3 : \quad & \max \quad f(x) = \frac{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 1}{x_1 + x_3 + 1} \quad \text{sur } \mathcal{E}, \\ \text{s.c.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 8, \quad x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 9, \quad x \in \mathbb{Z}_+^3. \end{aligned}$$

$|\mathcal{S}| = 36$, $|\mathcal{E}| = 5$, $q^* = 3$ atteint en $x^* = (2, 2, 0)$, tandis que $\max_{\mathcal{S}} f = 9$ en $(0, 4, 0)$ – dominé. L’écart de la borne naïve est de 67 %. L’archive rendue par la recherche compte 4 points : $(1, 0, 4)$, $(2, 0, 2)$, $(2, 2, 0)$, $(2, 1, 1)$; le cinquième point efficace, $(2, 0, 1)$, n’est *pas* trouvé. Les points dominés collectés : 0, là encore.

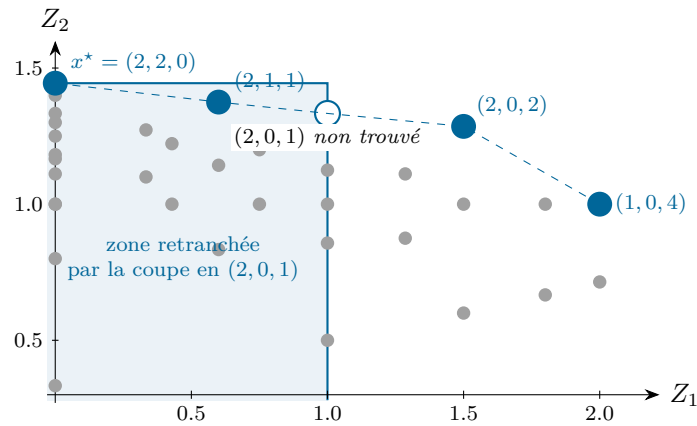


FIGURE 7 – $\mathcal{I}_3$ dans l’espace des critères (qui reste plan puisque $p = 2$, même à $n = 3$). Le point efficace $(2, 0, 1)$, en cercle vide, n’est pas dans l’archive. La zone bleue est ce que retranche la coupe d’efficacité en $(2, 0, 1)$... qu’on ne peut pas poser. C’est pourquoi $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas ici : il finit *exactement* sur ce point. [sans mesure]

10.2 Trajectoire

TABLE 9 – $\mathcal{I}_3$: trajectoire, $q = 3$. La borne atteint q^* après **deux** coupes d’efficacité, contre **huit** coupes de dominance – prises, une fois de plus, dans un vivier que la recherche n’a pas produit.

[sans mesure]

#	coupe d’efficacité (archive, 4 points)				coupe de dominance (31 points, hypothétiques)			
	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne	coupe en	$ \mathcal{R} $	U	borne
0	–	36	6	9	–	36	6	9
1	(2, 2, 0)	23	2	4	(0, 4, 0)	29	5	11/2
2	(2, 1, 1)	16	0	3	(1, 4, 0)	26	2	4
3	(2, 0, 2)	5	0	3	(0, 3, 0)	26	2	4
4	(1, 0, 4)	1	0	3	(1, 3, 0)	26	2	4
5	archive épuisée ; $\mathcal{R}_A = \{(2, 0, 1)\}$				(0, 2, 0)	26	2	4
6					(0, 3, 1)	25	1	7/2
7					(1, 2, 0)	25	1	7/2
8					(1, 3, 1)	24	0	3

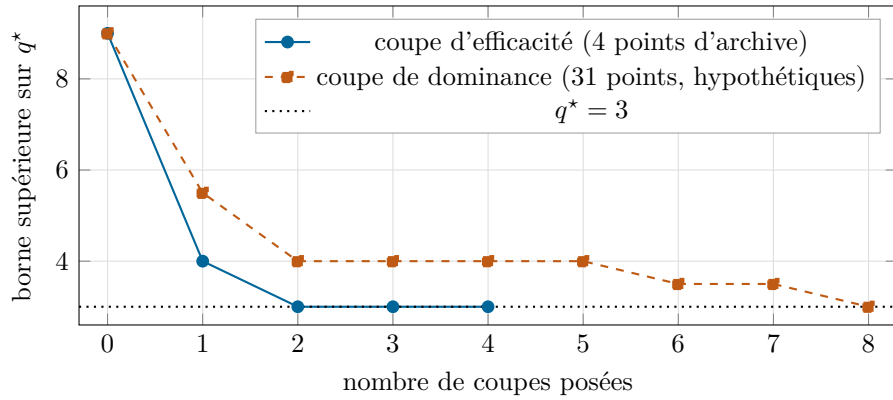


FIGURE 8 – $\mathcal{I}_3$: même lecture qu’à la figure 6. L’écart de coût est ici d’un facteur 4 en nombre de coupes – donc en variables binaires ajoutées au programme entier. [sans mesure]

Ce que cette seconde illustration ajoute. Elle montre le cas où $\mathcal{R}_A$ ne se vide pas : l’archive est incomplète, il y subsiste le point efficace non trouvé. La proposition 6 ne s’applique donc pas – et ce n’est pas grave, car le théorème 5 conclut quand même, dès la deuxième coupe, par $U = 0$. Les deux voies de preuve sont indépendantes, et c’est ce qui rend la méthode robuste à la qualité de l’archive.

11 Résultats

11.1 Protocole

Trois leviers ont changé en cours de travail. Ce n’est pas un détail d’exposition : chacun des trois déplace les chiffres, l’un d’eux de plus de 70 points sur une instance. Un tableau ne dit donc rien sans dire *quelle* version de la méthode il mesure, et nous n’avons pas tout remesuré. Chaque tableau porte donc un marqueur à trois positions.

Ainsi [V◦ S◦ D◦] désigne la méthode telle qu’elle était au début de ce travail, et [V• S• D•] celle que décrivent les sections 7 et 13. Le marqueur [sans mesure] signale un tableau qui n’est pas une mesure de performance : une trajectoire d’illustration, un positionnement bibliographique.

TABLE 10 – Les trois leviers. $\circ$ = absent, $\bullet$ = présent. [sans mesure]

levier	$\circ$	$\bullet$
V vivier (§7)	classement commun	alterné
S seconde route (§13)	absente	présente
D dénominateur D^+	inopérant en pratique	réparé

Remarque 21 (ce que cette hétérogénéité coûte, et où elle ne coûte rien). Nous avons d’abord écrit que le marquage jouait *contre* la méthode, les tableaux de comparaison avec la littérature étant en $[V\circ S\circ D\circ]$, donc opposant aux travaux publiés la plus faible des trois versions de la nôtre. Nous les avons remesurés en $[V\bullet S\bullet D\bullet]$, et c’était faux.

Sur le terrain de Zerdani & Moulaï, les chiffres sont *identiques* – 24/24 trouvés, 24/24 prouvés, 79 appels médians dans les deux configurations. Sur celui de Drici *et al.*, les preuves sont identiques (10/10 partout, écart 0,0 %) et le coût ne bouge que sur les trois plus grandes tailles, de 3 à 11 %.

La raison est structurelle et vaut d’être dite : les trois leviers n’agissent que là où la borne *ne ferme pas*. La seconde route avance un seuil sur un relâché non vidé ; l’alternance empêche l’affamement de l’archive quand la concurrence est vive. Or sur ces deux terrains la méthode prouve l’optimalité sur *chaque* instance : il n’y a rien à améliorer, et les trois versions coïncident. Les gains de ce travail appartiennent au régime difficile (corr = 0, $n \geq 20$ sur nos propres instances) et n’y débordent pas.

Restait le cas où l’hétérogénéité pouvait compter : la section 11.7 raisonnait sur un écart de 98,6 % là où la configuration courante en donne 77,2 sur la même instance. Elle a été remesurée, et sa conclusion s’en trouve *renforcée* plutôt que corrigée : sur la base améliorée, le gain de la coupe générée tombe de +0,11 à +0,00 point sur les six lignes. Le tableau 17 porte les deux configurations.

Deux jeux d’instances, générés sous (A1)–(A2), gelés avant toute mesure : un *régime cible* de 8 instances à vérité terrain énumérable, jouées sur 10 graines, et un *lot systématique* de 90 instances. Les deux variantes reçoivent un budget *identique* ; l’unité de coût rapportée est le nombre d’appels au solveur entier, indépendante de la machine. Toutes les exécutions sont soumises au contrôle $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$ ainsi qu’à quatre vérifications croisées inter-méthodes.

11.2 Régime cible

TABLE 11 – Régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible. $[V\circ S\circ D\circ]$

	sans coupes d’archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité prouvée	58/80 exécutions	78/80
validité $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$	80/80	80/80
<i>lecture appariée</i> (même instance, même graine)		
preuves gagnées / perdues	20 / 0	
delta des appels par paire	médiane – 12 , total –1 579, 54/80 en baisse	

Remarque 22 (ce tableau n’est pas reproductible). Il est arbitré par un budget en *temps* (7 + 5 s), non par un plafond d’appels – or un tel budget fait varier le nombre d’appels entiers d’une exécution à l’autre dans un rapport atteignant 125 % (§11.4). Une version antérieure portait 57/80 et 75/80 pour la *même* expérience : autre tirage du même processus, non faute de recopie.

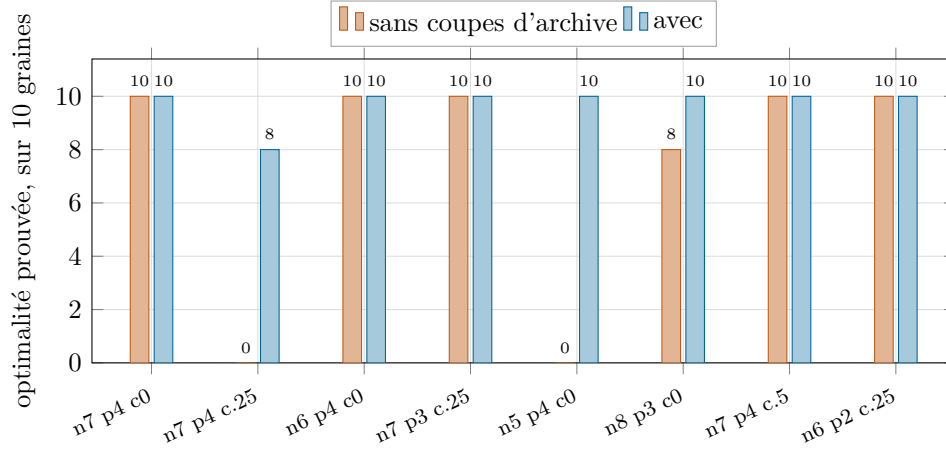


FIGURE 9 – Régime cible, instance par instance, 10 graines chacune. **Cinq** instances sur huit étaient déjà prouvées à toutes les graines : la coupe d’efficacité ne pouvait rien y ajouter, et n’y retire rien. Le gain – +20 preuves, de 58/80 à 78/80 – est entièrement porté par les trois autres : +10, +8 et +2. Les deux premières changent d’état plutôt que de degré, passant de **zéro** preuve sur dix à dix sur dix et de zéro à huit : de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité établie », ce qui n’est pas une amélioration de pourcentage mais un changement de ce que la méthode rend. La troisième, déjà prouvée 8 fois sur 10, complète simplement sa série. [Vo So Do]

C’est pourquoi tous les bancs ultérieurs comptent en appels entiers. Les valeurs retenues sont celles que la figure 9 détaille instance par instance, et dont les sommes valent bien 58 et 78.

C’est ici que le théorème 7 change le signe du coût. Avant lui, les preuves supplémentaires *s’achetaient* : la médiane appariée valait +10 appels. Chaque clôture établie par programme linéaire est un appel entier non dépensé, et le temps ainsi rendu retourne à la certification, qui ferme davantage de bornes. Les preuves montent *et* le coût baisse, non l’un malgré l’autre.

Les 20 preuves gagnées se répartissent sur *trois* instances, et non deux. Deux d’entre elles changent d’état et non seulement de chiffre : l’une passe de 0/10 preuves et 17,3 % d’écart garanti à 8/10 et 0,0 % ; l’autre de 0/10 et 6,7 % à 10/10 et 0,0 %. Elles passent donc de « solution trouvée, optimalité inconnue » à « optimalité prouvée ». La première est celle qu’il faut 433 s et 177 coupes pour prouver par l’oracle exact seul. La troisième instance apporte les 2 preuves restantes, de 8/10 à 10/10 : un gain de degré, moins spectaculaire, mais qui manquait au compte – 8 + 10 = 18, et le tableau en annonce 20.

11.3 Lot systématique

TABLE 12 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications croisées passent. [Vo So Do]

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	<i>t</i> méd.	vérifications en échec
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
recherche seule	84/90	90/90	124	0,9 s	0
+ coupes d’efficacité	86/90	90/90	97	0,7 s	0

Deux preuves de plus et aucune perdue, pour une qualité de solution identique : la recherche atteint déjà l’optimum sur les 90 instances, il n’y a donc pas de place pour un progrès de ce côté.

Une lecture qui se trompe, et celle qui la corrige. Les colonnes PLINE et t du tableau 12 sont les médianes de deux distributions *indépendantes*. Les lire comme un gain par instance est une faute, et nous l'avons commise avant de la mesurer. La comparaison correcte est **appariée** : même instance, même graine, on retranche.

TABLE 13 – Lecture appariée du même lot. Le signe change. [V◦ S◦ D◦]

	lecture par médianes	lecture appariée
appels au solveur entier	124 → 97, soit −22 %	médiane + 1 par paire
temps	0,9 → 0,7 s	médiane + 0,0 s
instances moins chères	—	40/90 (plus chères : 47)
total des appels	—	−5,2 %
total du temps	—	−23 %

Le gain existe donc, mais il est *concentré dans une queue courte* – la plus forte baisse atteint 205 appels sur une seule instance – et non réparti. L'instance médiane ne gagne rien. Écrire « strictement positif sur tous les axes », comme le suggérait la première lecture, aurait été faux.

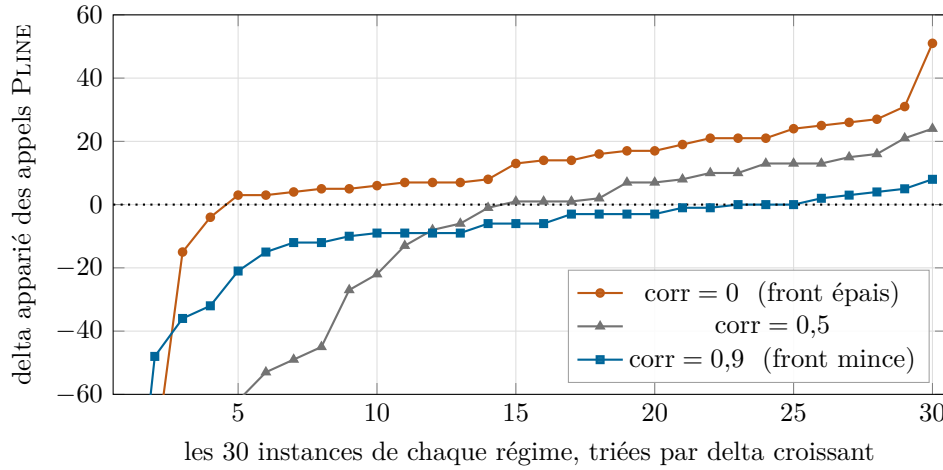


FIGURE 10 – Lecture appariée du lot de 90 instances : delta du nombre d'appels au solveur entier, instance par instance, trié dans chaque régime. Les valeurs hors cadre sont −205, −132, −129, −95, −83 et −81 – toutes des *baisses*. La figure dit ce qu'une médiane cache : à front mince la courbe est presque entièrement sous zéro, à front épais presque entièrement au-dessus, et le gain global tient à une queue courte de très fortes baisses plutôt qu'à un progrès réparti. C'est pourquoi la médiane appariée vaut +1 alors que le total baisse de 5,2 %. [V◦ S◦ D◦]

Où le gain se trouve, et pourquoi. Ventilé par corrélation entre critères – c'est-à-dire par épaisseur du front – le signe est net et conforme à la théorie.

TABLE 14 – Delta apparié des appels au solveur entier, par régime. [V◦ S◦ D◦]

	corr = 0 (front épais)	corr = 0,5	corr = 0,9 (front mince)
médiane du delta	+14	+1	− 6
total	+107	−501	−361
instances améliorées	4/30	14/30	22/30

Front mince : l'archive couvre vite $\mathcal{E}$, le relâché se vide, et la proposition 6 conclut à bas coût.

Front épais : les points dominés abondent, saturent le plafond, et chaque coupe d'archive posée coûtait alors un programme entier de clôture pour rien – c'est exactement ce que le théorème 7 supprime, en ramenant cette clôture à un programme linéaire.

11.4 À budget d'appels égal : un banc déterministe

Les bancs précédents sont bornés en *secondes*. Ils sont réalistes, mais ils rendent invérifiable une affirmation telle que « aucune instance en recul » : deux exécutions du même code n'y rendent pas le même nombre d'appels. Le contrôle est sans appel – même code, même graine, même instance, trois exécutions à 18 + 12 s :

$$q_{lb} = 26,9286 ; \quad 60,5000 ; \quad 60,5000.$$

Soit 125 % d'écart entre deux exécutions de la même chose.

Nous plafonnons donc en **nombre d'appels** au solveur entier, ce qui retire l'horloge de la boucle de décision. Les mêmes trois exécutions donnent alors trois fois la même valeur, le même nombre d'appels et la même archive. Le banc *vérifie* ce déterminisme au lieu de le supposer : chaque configuration est jouée deux fois et toute ligne instable est exclue de la conclusion.

TABLE 15 – Banc déterministe, plafond de 100 appels, 90 instances. [V◦ S◦ D◦]

reproductibilité	90/90 exécutions identiques
preuves gagnées / perdues	0 / 0
valeurs plus faibles	0
bornes plus lâches	0

Deux conclusions, et la seconde est un résultat négatif qu'il faut énoncer aussi nettement que les gains. La première : à budget d'appels égal, aucune instance ne recule sur aucun des trois axes – l'affirmation a désormais un sens, et elle est établie. La seconde : *aucune preuve n'est gagnée non plus*, alors même que le plafond est serré (6 instances ne se prouvent pas). Le théorème 7 est donc bien ce que la remarque 9 annonçait : un gain de coût, et rien de plus.

11.5 La coupe d'efficacité comme opérateur de recherche

Le théorème 2 n'a pas servi qu'à borner. Couper autour de *tout* l'archive laisse exactement les points que l'archive ne domine ni n'égale ; maximiser le substitut sur ce reste rend donc un point **garanti neuf en vecteur critères** – ce qu'aucun redémarrage aléatoire ne garantit. On le répare en un point efficace certifié, on l'archive, on coupe autour, on recommence.

Remarque 23 (aucune clôture n'est requise ici). Employée comme opérateur de recherche, la coupe n'exige pas la condition (4). Celle-ci n'est nécessaire que pour tirer une *borne* d'un relâché amputé. Ici la coupe ne fait que diriger l'exploration, et la validité du résultat ne tient qu'au test d'efficacité, qui certifie chaque point rendu. Cette variante est donc *gratuite* : zéro programme entier de clôture.

Le minimum vaut +0,0 % : à budget d'appels égal, la diversification n'a dégradé la valeur rendue sur *aucune* des 24 paires. Les six gains vont de +2,7 à +80,6 % et se répartissent sur $n = 20, 30$ et 40 ainsi que sur les deux corrélations. Test des signes : 6 contre 0, soit $p = 0,016$.

Deux réserves, sans lesquelles ce tableau serait mal lu. D'abord il mesure le *mécanisme* et non son déclencheur : le réglage de production ne l'active que si la borne paraît sans espoir, et sous ce réglage un banc antérieur ne l'a jamais activé – la sonde mesurait un écart de 23 % là où le seuil est à 50 %, et refusait donc de tirer, très correctement. Ensuite il ne compare que q_{lb} : les appels donnés à la diversification sont autant d'appels retirés à la certification, et un contrôle ponctuel montre que la borne *supérieure*, elle, peut se relâcher. Régler le déclencheur demande de mesurer les deux, ce qui reste à faire.

TABLE 16 – Diversification par coupes d’efficacité. 24 paires, $n = 20$ à 50, budget déterministe de 700 appels, comparaison appariée. [V◦ S◦ D◦]

reproductibilité	24/24 lignes stables
instances améliorées	6
instances dégradées	0
inchangées	18
gain sur q_{lb}	médiane +0,00 %, moyenne +4,72 % maximum +80,6 %, minimum +0,0 %

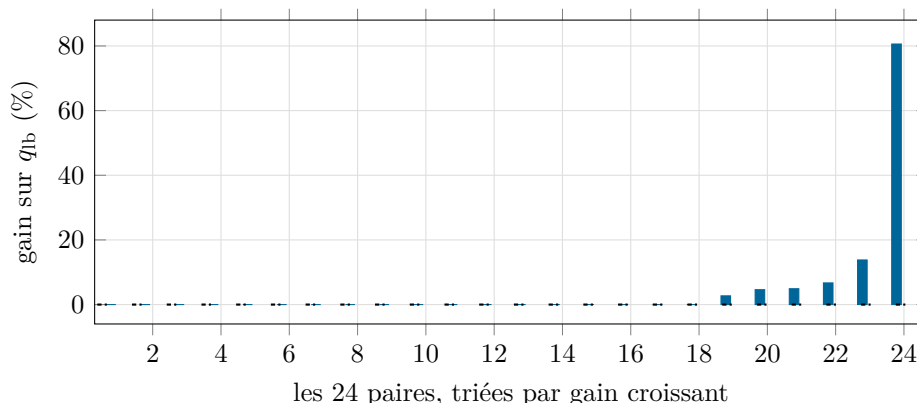


FIGURE 11 – Diversification par coupes d’efficacité, à budget d’appels identique. Aucune barre ne descend sous zéro : sur les 24 paires, la valeur rendue n’est *jamais* dégradée. Dix-huit paires sont exactement nulles, six montent, de +2,7 à +80,6 %. C’est cette asymétrie – rien à perdre, parfois beaucoup à gagner – qui justifie le mécanisme, bien plus que sa moyenne. [V◦ S◦ D◦]

11.6 Où elle n’apporte rien, et pourquoi le diagnostic était faux

Cette sous-section portait un résultat négatif et son explication. Le résultat était : à front épais et $n \geq 20$, l’écart garanti reste à 98,3 %, 97,1 % et 92,6 %, *inchangé* selon que l’on pose ou non des coupes d’efficacité. L’explication était mécanique : à ces tailles la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond *avant* que les points d’archive ne soient atteints dans le classement, de sorte qu’aucune coupe d’efficacité n’est posée.

L’explication est morte, et c’est notre propre mesure qui l’a tuée. Elle décrit une famine de l’archive dans un vivier à *classement commun*. Sous l’alternance (§7.3), cette famine est *mécaniquement impossible* : l’archive obtient la moitié des places par construction. Le tableau 5 le mesure aux tailles mêmes dont il est ici question – les coupes d’archive effectivement posées passent de $[0, 12, 2, 10, 15, 0]$ à $[40, 40, 40, 40, 35, 36]$ au plafond haut. La phrase « aucune coupe d’efficacité n’est posée » ne décrit plus la méthode.

Le résultat négatif, lui, ne tombe qu’en partie. Sous la configuration courante et à plafond déterministe, deux des trois points bougent nettement : $98,6 \rightarrow 77,2$ à $n = 20$ et $93,9 \rightarrow 78,6$ à $n = 30$ (§13). L’affirmation « la méthode est sans effet au-delà de $n \geq 20$ » est donc **retirée**. Ce qui subsiste est plus étroit et plus intéressant :

- à $n = 40$, corr = 0, l’écart ne bouge pas – 96,6 contre 96,5 – et ce n’est pas faute de borne : le statut « convergée » y certifie que le majorant annoncé *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Le verrou y a changé de terme, il est passé du côté de q_{lb} (§12) ;
- même à 77 % et 78 %, l’écart reste sans usage décisionnel (§15). Avoir divisé le résidu par un quart ne fait pas une méthode qui conclut à ces tailles.

Le diagnostic qui suivait – « le verrou est donc le *plafond* lui-même, donc le coût de p binaires par coupe » – reposait sur l’explication tombée. La sous-section suivante le met malgré tout à

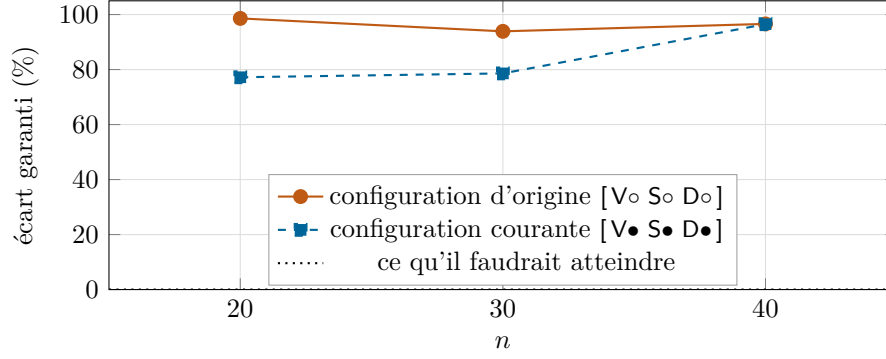


FIGURE 12 – La frontière honnête de la méthode, à front épais ($\text{corr} = 0$), sous plafond déterministe de 300 appels entiers. Deux des trois points ont bougé de vingt et quinze points ; le troisième, $n = 40$, n’a pas bougé du tout. La version antérieure de cette figure – deux courbes confondues à 92–98 % – et le diagnostic qui l’accompagnait sont à l’annexe A. $[V^\circ S^\circ D^\circ]$ contre $[V^\bullet S^\bullet D^\bullet]$

l’épreuve, parce qu’il avait été formulé avant, et l’infirmes lui aussi par un chemin indépendant.

11.7 Supprimer le coût en binaires ne suffit pas

Une coupe disjonctive sans aucune binaire. Soit P le relâché courant dans l’espace des x et, pour un point de coupe a , les p disjoints

$$P_k = \{x \in P : \gamma_k^\top x \geq 1 - \delta_k\}, \quad e_k^a(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k.$$

Tout point que l’on veut conserver appartient à leur *réunion*. On cherche donc $\alpha^\top x \geq \beta$ valide sur *chacun* des P_k . Par le lemme de Farkas – c’est la construction de Balas, Ceria et Cornuéjols [32], elle-même issue de la programmation disjonctive [31] – cela équivaut à l’existence de multiplicateurs $\lambda^k \geq 0$ et $\mu^k \geq 0$ tels que

$$\alpha \geq -\lambda^k A + \mu^k \gamma_k, \quad \beta \leq -\lambda^k b + \mu^k (1 - \delta_k),$$

pour le même couple (α, β) à tous les k – c’est précisément ce qui rend l’inégalité valide pour la réunion. On choisit alors le couple le plus *violé* au point courant x^* , ce qui donne un programme linéaire de $n + 1 + p(m + 1)$ variables. Un seul programme linéaire, une seule ligne, **aucune binaire** : le plafond ne s’y applique pas.

Remarque 24 (ce qu’elle ne peut pas faire). Elle ne domine pas la forme disjonctive. Celle-ci retranche *exactement* la région ; la coupe générée n’en retranche qu’un demi-espace. Son seul avantage – mais il était censé être décisif dans ce régime – est de ne consommer aucune place sous le plafond.

Vérifiée avant d’être mesurée. Sur dix instances énumérables : aucune violation depuis le polyèdre de base, aucune en chaîne, et les seuls points efficaces retranchés sont de même vecteur critères que leur point de coupe – la réserve du théorème 2, non une faute. Un premier contrôle avait signalé une violation ; elle n’en était pas une. Les coupes s’enchaînent, et chacune est dérivée du polyèdre *déjà* restreint par les précédentes : elle n’est donc valide que relativement à *ce* polyèdre, et le point incriminé avait déjà été retiré par une coupe antérieure. C’est une distinction qu’il faut faire, sous peine de rejeter une implémentation correcte – ou, plus grave, d’en accepter une fausse.

Le mécanisme fonctionne, et cela ne suffit pas. Les coupes sont bien générées – 13, 12, 12, 9, 3 selon les lignes – et elles mordent : à $n = 20$, $\text{corr} = 0$, la borne supérieure passe de 230,26

TABLE 17 – Coupe par programme générateur, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois. Écarts en pourcentage. Remesuré dans les deux configurations, et à **trois graines** dans la seconde. [V◦ S◦ D◦] et [V• S• D•]

[V◦ S◦ D◦], une graine						[V• S• D•], trois graines			
<i>n</i>	corr	sans	avec	gain	coupes	sans	avec	gain	coupes
20	0	98,6	98,5	+0,11	13	77,2	77,2	0,00	20
						43,6	43,6	0,00	12
						37,4	37,4	0,00	5
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	0	0,0	0,0	0,00	0, 7, 0
30	0	93,9	93,8	+0,06	12	78,6	78,6	0,00	16
						22,8	22,8	0,00	17
						32,5	32,5	0,00	24
30	0,5	78,9	78,9	+0,00	3	1,2	1,2	0,00	6
						13,7	13,7	0,00	7
						0,0	0,0	0,00	0
40	0	96,6	96,6	+0,00	12	96,5	96,5	0,00	11
						87,3	87,3	0,00	15
						57,4	57,4	0,00	10
40	0,5	0,0	0,0	+0,00	9	0,0	0,0	0,00	11
						43,9	43,9	0,00	16
						16,7	16,7	0,00	3

reproductibilité 6/6 puis **18/18** • tous les encadrements valides
[V◦ S◦ D◦] : améliorées 2, dégradées 0, inchangées 4; maximum +0,11
[V• S• D•] : améliorées **0**, dégradées **0**, inchangées **18**; maximum **+0,00**, pour **180** coupes générées

à 214,21, soit -7% . C'est la première fois qu'un levier déplace la borne dans ce régime; tout ce qui avait été essayé auparavant l'y laissait strictement inchangée.

Mais l'écart garanti, lui, passe de 98,6 à 98,5 %. La raison est arithmétique : avec $q_{lb} \approx 3,7$ et $q_{ub} \approx 230$, réduire la borne supérieure de 7 % ne déplace le rapport que d'un dixième de point. Sur les six lignes, le gain médian est *nul* et le maximum vaut 0,11 point, contre des écarts de 79 à 99 %.

Remesuré sur une base bien meilleure, le résultat se durcit. Ce banc a d'abord été mené en [V◦ S◦ D◦], sur six lignes et une seule graine, avec des écarts de référence allant de 79 à 99 %. Deux objections étaient recevables : 0,11 point se perd dans le bruit d'un socle aussi lâche, et six mesures ne fondent pas un résultat négatif. La remesure retire les deux. Sur **dix-huit lignes** et trois graines, dont les écarts de référence descendent jusqu'à **1,2 %**, le gain de la coupe générée vaut **+0,00** point partout – pas une ligne améliorée, pas une dégradée, maximum comme minimum nuls.

Et ce n'est pas faute de coupes : 180 sont produites au total, jusqu'à 24 sur une seule ligne. Le mécanisme fonctionne, ses coupes sont valides, son effet sur l'écart garanti est *exactement* nul. Le coût, lui, n'est pas nul : la colonne PL passe par exemple de 330 à 388 programmes linéaires, soit 58 de plus pour rien.

Le cas décisif est la ligne $n = 30$, corr = 0,5, graine 1. Son écart de référence est passé de 78,9 à **1,2 %** : la borne y est à un point de fermer, et six coupes générées ne la ferment pas. Tant que l'écart valait 79 %, on pouvait croire que la coupe agissait sans qu'on le voie ; à 1,2 %, cet argument n'est plus disponible.

Ce que ce résultat négatif corrige. Il ne dit pas seulement que la coupe générée est insuffisante ; il infirme le *diagnostic* qui l'avait motivée. Nous avons conclu de la section précédente que le verrou était le coût en binaires. Or ce coût est ici entièrement supprimé – les coupes géné-

rées sont illimitées et n'occupent aucune place – et l'écart ne bouge pas, dans *aucune* des deux configurations. **Lever le plafond ne suffit donc pas**, et la conclusion précédente était trop rapide.

Nous avons alors avancé une explication de remplacement : à ces tailles, la région que l'on sait retrancher ne représenterait qu'une part négligeable de ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section suivante la met à l'épreuve – et la réfute à son tour. Nous la laissons écrite ici, avec sa réfutation à la page suivante, parce qu'une explication avancée puis abandonnée fait partie du raisonnement et non de ses déchets.

12 Ce que les coupes peuvent atteindre

Une première explication de l'écart résiduel a été avancée puis réfutée par la mesure : le coût en binaires, donc le plafond de coupes (§11.7). Une seconde restait : la région que l'on sait retrancher serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. Cette section la met à l'épreuve. Elle demande de comparer ce que la méthode retranche à ce qu'il *faudrait* retrancher – donc de connaître $\mathcal{E}$ et q^* . Nous nous plaçons pour cela sur des instances énumérables, où l'énumération exhaustive en arithmétique rationnelle exacte les fournit sans la moindre approximation.

12.1 La quantité à mesurer

Posons

$$\mathcal{S}^+ = \{x \in \mathcal{S} : f(x) > q^*\}.$$

Ce sont exactement les points qui rendent la borne lâche : au-dessus de q^* , une borne supérieure ne peut aller chercher qu'eux.

Proposition 9 (l'outil de coupe est suffisant en principe). *Aucun point de $\mathcal{S}^+$ n'est efficace. Par conséquent, les coupes d'efficacité centrées sur $\mathcal{E}$ tout entier retranchent $\mathcal{S}^+$ en totalité.*

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{S}^+$. Si x était efficace, on aurait $f(x) > q^*$ avec $x \in \mathcal{E}$, ce qui contredit $q^* = \max_{\mathcal{E}} f$. Donc x est dominé : il existe $e \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \leq Z(e)$, $Z(x) \neq Z(e)$. Or la coupe centrée en e retranche exactement $\{y : Z(y) \leq Z(e)\}$, qui contient x . $\square$

L'outil n'est donc pas en cause : ce que l'on peut perdre, on le perd en *couverture*. Nous en mesurons deux niveaux,

$$\text{cov}_{\mathcal{A}} = \frac{|\{x \in \mathcal{S}^+ : \exists a \in \mathcal{A}, Z(x) \leq Z(a)\}|}{|\mathcal{S}^+|}, \quad \text{cov}_{\text{coupes}} = \text{idem, centres réellement posés},$$

le premier étant le plafond de l'archive, le second ce qui est effectivement retranché. La lecture est sans ambiguïté : si $\text{cov}_{\mathcal{A}}$ s'effondre avec n , le verrou est la couverture ; sinon, il est ailleurs.

Remarque 25 (arithmétique). Les comparaisons de dominance sont exactes. Chaque coordonnée du vecteur critères est remplacée par son *rang* dans la liste triée des valeurs distinctes prises sur $\mathcal{S}$; l'application étant strictement croissante coordonnée par coordonnée, elle préserve l'ordre partiel. La comparaison devient entière – donc vectorisable – sans rien perdre de l'exactitude des fractions.

12.2 La mesure

Sur les 26 lignes du lot complet (n de 6 à 20, trois graines), trois faits ressortent.

La proposition 9 se vérifie, 26 fois sur 26. $\text{cov}_{\mathcal{E}} = 100\%$ partout. Ce n'est pas une surprise – c'est une démonstration – mais c'est le contrôle qui donne son sens au reste : si cette colonne avait montré autre chose, l'implémentation, et non la théorie, aurait été en cause.

TABLE 18 – Couverture et bornes sur vérité terrain, $\text{corr} = 0$, $p = 3$, plafond déterministe de 300 appels entiers. κ désigne l'échelle du second membre. Échelle A à κ fixé, le seul régime rigoureusement comparable d'un n à l'autre ; échelle B à κ décroissant pour garder $\mathcal{S}$ énumérable, indicative. [V◦ S◦ D◦]

	κ	$ \mathcal{S} $	$ Z(\mathcal{E}) $	$ Z(\mathcal{A}) $	$\text{cov}_{\mathcal{E}}$	$\text{cov}_{\mathcal{A}}$	q^*	q_{ub}	U_{coupes}
<i>Échelle A – κ fixé</i>									
6	1,0	250	28	16	100%	100%	5,07	5,07	5,07
8	1,0	2 387	46	15	100%	100%	3,17	3,17	9,00
10	1,0	24 152	70	13	100%	100%	37,67	37,67	39,33
12	1,0	304 497	202	24	100%	100%	4,35	32,27	8,53
<i>Échelle B – κ décroissant</i>									
12	0,65	10 486	78	25	100%	100%	4,15	5,61	4,15
14	0,55	15 411	127	25	100%	100%	5,00	5,00	5,75
16	0,48	30 861	94	16	100%	100%	11,50	11,50	28,50
18	0,42	48 703	139	17	100%	100%	14,20	14,20	17,60
20	0,38	64 268	136	20	100%	100%	8,13	38,79	9,33

La couverture n'est pas le verrou, et l'archive est bien plus efficace qu'on ne le croyait. $\text{cov}_{\mathcal{A}} \geq 99\%$ sur 26 lignes sur 26, alors que l'archive ne retient qu'entre 20 et 35 % des vecteurs critères de $\mathcal{E}$ (médiane par échelle). Une petite archive domine donc déjà la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$: la seconde explication tombe comme la première. Et le résultat a une portée propre, en dehors du diagnostic : il dit qu'il ne sert à rien de grossir l'archive pour resserrer la borne. Ce n'est pas en la remplissant qu'on gagnera là.

Remarque 26 (à ne pas transporter au chapitre 14). Cette conclusion vaut pour un usage précis, et un seul : l'archive comme *source de coupes*. Pour l'archive comme *livrable*, la grossir change tout – le chapitre 14 mesure une cardinalité et un hypervolume qui montent avec le budget sur 7 lignes sur 8. Les deux énoncés ne se contredisent pas : 20 à 35 % de $\mathcal{E}$ suffisent à dominer $\mathcal{S}^+$, et ne suffisent pas à *représenter* le front. Un même ensemble est riche pour couper et pauvre pour rendre.

Une perte que rien n'avait isolée : la recherche. Sur 3 des 26 lignes, toutes à $n \geq 12$, l'incumbent n'atteint pas q^* . Aucun banc antérieur ne pouvait le voir : sans vérité terrain, un écart garanti de 90 % ne dit pas s'il vient d'une borne trop haute ou d'un minorant trop bas. Ici on lit les deux. À $n = 12$, $\kappa = 1$: $q^* = 4,35$ et $q_{\text{lb}} = 3,10$. Une partie de l'écart affiché n'est donc pas un défaut de certification du tout.

Et le reste, que rien n'explique encore. Regardons les deux lignes en gras. À $n = 12$, la borne annoncée vaut 32,27 alors que le maximum de f sur la région *réellement survivante* vaut 8,53. À $n = 20$: 38,79 contre 9,33. Les coupes ont fait leur travail – $\text{cov}_{\text{coupes}}$ vaut 99,4 % et 100 % sur ces deux lignes – et la borne n'en tient pas compte. L'écart n'est donc ni dans le nombre de coupes, ni dans leur placement, ni dans l'archive. Il est dans le passage de la région à la borne. C'est là qu'il faut regarder, et c'est l'objet de la section suivante.

13 Le verrou était le seuil

La section précédente laisse une question précise : les coupes retranchent la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$, et la borne n'en tient pas compte – 32,27 annoncé quand la région survivante plafonne à 8,53. Le défaut n'est donc pas dans le relâché mais dans la façon dont on en tire un nombre.

13.1 La borne de certification ne parle pas de l'incumbent

La certification pose $q = P/Q$, résout $U \geq \max_{\mathcal{R}} F_q$ avec $F_q = QN - PD$, et conclut $q^* \leq q + U/(QD^+)$. Le seuil est *toujours* l'incumbent. Or rien dans la démonstration ne l'exige.

Théorème 10 (borne à seuil libre). *Soit t un rationnel quelconque et $G_t = N - tD$. Si l'on a $\max_{x \in \mathcal{R}} G_t(x) \leq v$ pour un $v \geq 0$, alors*

$$\max_{x \in \mathcal{R}} f(x) \leq t + \frac{v}{D_{\min}}, \quad D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x) > 0.$$

Démonstration. Pour $x \in \mathcal{R}$ on a $N(x) - tD(x) \leq v$, et $D(x) > 0$ sous (A1); donc $f(x) = N(x)/D(x) \leq t + v/D(x)$, et $v \geq 0$ donne $v/D(x) \leq v/D_{\min}$. $\square$

Remarque 27 (le gain D^+ n'était jamais réalisé). La borne resserrée (2) compte trois apports sur sa forme naïve, dont le deuxième est de remplacer $D_{\min}$ par $D^+ \geq D_{\min}$, minimum pris sur la seule région où la borne agit. L'instrumentation montre qu'il ne s'appliquait *jamais* : sur neuf exécutions à $n = 20, 30, 40$ et aux deux plafonds, D^+ vaut **None** les neuf fois, et la borne retombe sur $D_{\min}$. La cause est d'implémentation, non de théorie : le programme qui calcule D^+ est posé sur le modèle de coupes complet, sans limite de temps, et il est appelé *en dernier* dans le tour – le budget est épuisé quand son tour vient, et un statut non optimal était rejeté.

Or ce programme *minimise*, et la borne optimiste d'une minimisation interrompue est un *minorant* valide de $\min D$. C'est exactement ce que la borne (2) demande à son dénominateur, qui n'a qu'à minorer $D(x)$ là où la borne agit. Un minorant interrompu est donc aussi légitime que l'optimum, seulement moins fin – et l'appelant prenant $\max(D_{\min}, D^+)$, maximum de deux minorants valides, il ne peut que resserrer. L'arrondi se fait *vers le bas* : un dénominateur surestimé rendrait la borne fausse.

La borne (2) est le cas $t = q$: en effet $G_q = F_q/Q$, de sorte que $v = U/Q$ et la borne s'écrit $q + U/(QD_{\min})$. Mais tout t convient, et *chaque point du relâché en fournit un meilleur* : si l'ILP rend un $x_t \in \mathcal{R}$ avec $G_t(x_t) > 0$, alors $f(x_t) > t$, et l'on recommence en $t \leftarrow f(x_t)$. C'est un Dinkelbach ordinaire – mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$. À la convergence ($v \leq 0$), $\max_{\mathcal{R}} f \leq t$ exactement.

Proposition 11 (validité). $q^* \leq \max(q, \max_{\mathcal{R}} f)$.

Démonstration. Les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ (corollaire 3). Une coupe d'efficacité n'est posée qu'après établissement de sa condition de clôture : les seuls points efficaces qu'elle retranche ont le vecteur critères de son centre, et aucun ne bat q . Donc tout $x \in \mathcal{E}$ est soit dans $\mathcal{R}$ – et $f(x) \leq \max_{\mathcal{R}} f$ – soit retranché, et $f(x) \leq q$. $\square$

Pourquoi la méthode ne le faisait pas. La boucle de certification n'avance son seuil que sur des points *certifiés efficaces*. Le réflexe est correct pour le minorant, où seul un point efficace peut compter – c'est la seule propriété que la matheuristique ne peut pas perdre. Mais pour un *majorant*, l'efficacité ne sert à rien : n'importe quel point du relâché fait un seuil valide. Refuser d'avancer le seuil sur un point non certifié coûtait donc tout l'écart entre q et $\max_{\mathcal{R}} f$, sans rien acheter. C'est une garde utile appliquée au mauvais endroit, et c'est le genre d'erreur qu'aucune relecture ne trouve : il a fallu mesurer la région survivante pour la voir.

Remarque 28 (les deux routes sont incomparables). La première utilise $D^+ \geq D_{\min}$, plus fin, et la structure du test d'efficacité – elle peut donc descendre *sous* $\max_{\mathcal{S}} f$, et elle le fait. La seconde utilise un meilleur seuil. Aucune ne majore l'autre : sur les 26 lignes de vérité terrain, la seconde est meilleure 3 fois, moins bonne 20 fois, égale 3 fois – mais ses trois victoires sont précisément les lignes difficiles. Le minimum de deux bornes valides étant valide, on les prend toutes les deux.

13.2 Vérifiée avant d'être mesurée

Une borne supérieure fausse est la seule faute que cette méthode ne peut pas se permettre : elle transformerait un « écart garanti » en affirmation vide et, pire, une « optimalité prouvée » en mensonge. La proposition 11 la démontre ; nous la vérifions tout de même par énumération exhaustive, en arithmétique rationnelle exacte, sur 72 instances (n de 5 à 8, p de 2 à 4, corr dans $\{0; 0,5; 0,9\}$).

TABLE 19 – Validité de la seconde route contre vérité terrain. Le plafond serré est nécessaire : sous un plafond confortable ces instances se prouvent optimales *avant* que la route ne s'exécute, et le contrôle ne contrôlerait rien. [V• S• D•]

	plafond 200	plafond 40
$q_{ub} \geq q^*$, bras « avec »	72/72	72/72
$q_{ub} \geq q^*$, bras « sans » (témoin)	72/72	72/72
statut « convergée » sain	72/72	72/72
route effectivement engagée	1	25
dont convergée	1	24
resserrement moyen de la borne	–	+7,4 %
resserrement maximal	–	+88,9 %

Aucune violation sur les 144 exécutions. L'exemple le plus net : $n = 6$, $p = 2$, corr = 0,5, où la borne passe de 33,72 à 9,33 pour un q^* de 5,83 – resserrée d'un facteur 3,6, et toujours majorante.

13.3 Ce que cela coûte

La seconde route se paie sur le même plafond d'appels entiers : ce qu'on lui donne, la boucle de coupes ne l'a pas. Deux tentatives de réglage ont été faites, et le banc les a réfutées toutes les deux. Nous les rapportons parce qu'elles disent quelque chose de la structure du problème.

Première tentative : décider après coup. Réserver *en aveugle* paraissait un pari ; nous avons voulu prendre la décision au moment où l'information existe, c'est-à-dire après le premier tour, quand la première route a produit une borne. Cela ne peut pas fonctionner ici : le premier tour consomme à lui seul la *totalité* du plafond – l'oracle interne tourne jusqu'à épuisement – de sorte qu'à sa fin il ne reste rien à réserver. Le symptôme était sans équivoque : statut « interrompue », zéro tour, zéro appel, gain +0,00 là où la réserve en amont gagnait 9,82 points. Le mécanisme ne choisissait pas mal, il ne s'exécutait pas.

Seconde tentative : réserver puis libérer. La réserve est donc prise avant la boucle, et le déclencheur change de sens – il ne réserve plus, il *libère* : si le premier tour montre une borne déjà serrée, la part réservée est rendue et le tour suivant en profite. Le banc l'a réfuté aussi, et pour la même raison de séquence : quand la libération se décide, le premier tour a *déjà* tourné sous le plafond réduit, et rendre la part ne rend pas les coupes qu'il n'a pas posées.

TABLE 20 – Le déclencheur contre son absence, mêmes douze instances, même plafond de 300 appels entiers, comparaison appariée. [V◦ S• D◦]

	améliorées	dégradées	inchangées	gain médian
sans déclencheur	8	1	3	+3,19
avec déclencheur	6	2	4	+0,03

Le détail est plus net que le résumé. À $n = 30$, $\text{corr} = 0$, graine 2, le déclencheur refuse d'engager la route – et la ligne perd tout de même 0,26 point, contre un *gain* de 6,04 sans lui. Il paie le coût et refuse le bénéfice. À $n = 20$, $\text{corr} = 0$, graine 2, il abandonne +0,33. Il est donc désactivé par défaut ; le code en est conservé, puisqu'un mécanisme dont on a mesuré qu'il nuit se documente mieux en place qu'effacé.

Ce qui a réellement corrigé le troc. Non pas un déclencheur mais la *taille* de la réserve. La première version en réservait un pourcentage – 25 % du budget restant, soit 28 appels – à une procédure qui en dépense 2 à 4. Vingt-six appels étaient retirés aux coupes sans contrepartie. Bornée par le nombre de tours que la route peut effectivement faire, la réserve ne coûte plus que 3 à 4 coupes. Le paramètre n'a pas été réglé sur le banc : il a été *dérivé* de la procédure qu'il finance.

13.4 Ce que cela déplace

TABLE 21 – Seconde route, budget déterministe de 300 appels entiers, comparaison appariée, chaque exécution jouée deux fois, **trois graines**. [V•S•D•]

n	corr	sans	avec	gain	t	n	corr	sans	avec	gain	t
20	0	97,6	77,2	+20,36	2	30	0,5	16,1	1,2	+14,85	2
20	0	43,6	43,6	+0,00	2	30	0,5	13,7	13,7	+0,00	2
20	0	72,0	37,4	+34,63	3	30	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	96,6	96,5	+0,02	3
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	93,2	87,3	+5,93	4
20	0,5	0,0	0,0	+0,00	–	40	0	57,1	57,4	–0,23	2
30	0	93,1	78,6	+14,52	3	40	0,5	0,0	0,0	+0,00	–
30	0	22,8	22,8	+0,00	2	40	0,5	82,7	43,9	+38,77	3
30	0	41,0	32,5	+8,48	3	40	0,5	16,6	16,7	–0,19	2

reproductibilité 18/18 • encadrements tous valides • convergée 13/18
améliorées 8, dégradées 2, inchangées 8 • gain médian +0,00, moyen +7,62, maximum +38,77
somme des gains **+137,1** points, somme des pertes **–0,42** point

Deux tests, deux réponses, et c'est le résultat. Avec deux graines nous annonçons $p = 0,031$ au test des signes. La troisième graine retire cette conclusion : 8 améliorées contre 2 dégradées sur 10 paires non nulles donne $p = 0,109$. **Le test des signes ne conclut pas.**

Mais il n'est pas le bon test ici, et la raison se lit dans le tableau. Les deux dégradations valent –0,23 et –0,19 point ; le test des signes les compte à égalité avec un gain de +38,77. Or la somme des gains vaut +137,1 points contre –0,42 pour celle des pertes – un rapport de 326 pour un. Le test des rangs signés de Wilcoxon, qui pèse les amplitudes, donne $W = 5$ et **p = 0,020**.

Nous rapportons les deux. Ce que leur désaccord dit n'est pas un artefact statistique mais la nature de l'effet : il est *rare et énorme* plutôt que fréquent et petit. Sur huit lignes il ne fait rien du tout ; sur quatre il retire de 14 à 39 points. Un levier de cette forme ne se juge pas au comptage des signes.

L'ordre de grandeur. Le levier précédent – la coupe générée sans binaire – rapporte exactement 0,00 point dans cette même configuration, et n'atteignait 0,11 que sur le socle bien plus lâche de la configuration d'origine (§11.7). Celui-ci en rapporte 38,77 sur sa meilleure ligne, puis 34,63, 20,36, 14,85 et 14,52. Ce n'est pas le même phénomène mesuré plus finement, c'est un autre phénomène.

Remarque 29 (les deux corrections se recouvrent, et il faut le dire). Le gain *médian* de la seconde route est tombé de +3,19 à +0,01 point entre la version à vivier commun et celle-ci. Ce n'est

pas une dégradation : c'est que la colonne « sans » a elle aussi changé. L'alternance améliore la *base* – à $n = 30$, $\text{corr} = 0,5$, elle la fait passer de 78,9 à 16,1 % à elle seule – et ce que l'une gagne ne reste pas à gagner pour l'autre. Les deux corrections attaquent le même écart par deux côtés ; leurs gains ne s'additionnent pas, et les annoncer séparément sans cette réserve reviendrait à compter deux fois.

L'effet cumulé, de l'état publié à celui-ci. En comparant la configuration d'origine (vivier commun, sans seconde route) à la configuration courante :

	20/0	30/0	30/0,5	40/0	40/0,5
avant	98,6	93,9	78,9	96,6	82,6
après	77,2	78,6	1,2	96,5	43,9

Sur les douze lignes, 7 progressent, 2 reculent (de 0,9 et 1,0 point), gain médian +10,4, moyen +18,7. Les trois chiffres que la section d'échelle donnait pour immuables – 98,6, 93,9, 96,6 – sont devenus 77,2, 78,6 et 96,5.

Elle coûte deux à quatre appels entiers. C'est la colonne « tours », et c'est le chiffre à retenir : un tour de Dinkelbach est un ILP, et la route converge en 2 à 4 tours. Le reste de l'écart entre 300 et 290 appels est sa *réserve*, non sa consommation.

Une ligne recule encore. –1,00 point, sur une instance dont l'écart valait déjà 12,7 % : la première route y fermait convenablement et les trois coupes cédées lui manquent. C'est le résidu du même arbitrage, réduit d'un facteur deux par la réserve bornée, et il ne disparaît pas complètement.

Une limite honnête, et la question qu'elle ouvre. À $n = 40$, $\text{corr} = 0$, graine 1, l'écart ne bouge que de 0,06 point – 96,6 contre 96,5 – alors même que le statut « convergée » certifie que la borne annoncée *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Si le majorant ne peut plus descendre, ce qui reste tient à l'autre terme de l'écart : q_{lb} . Or la section 12 a précisément établi, là où la vérité terrain existe, que l'incumbent manque q^* sur 3 lignes de 26, toutes à $n \geq 12$. L'hypothèse est donc que ce qui reste à ces tailles n'est plus un défaut de certification mais un défaut de *recherche* – ce qui déplacerait l'effort à l'opposé exact de là où nous l'avons porté jusqu'ici. Nous ne l'avons pas encore mesuré.

14 L'archive comme livrable

14.1 Ce que le sujet demande, et ce que nous mesurons

L'énoncé demande *un sous-ensemble de solutions efficaces engendré par des algorithmes hybrides*. Notre méthode en produit un : l'archive $\mathcal{A}$, dont chaque point est certifié efficace par le test d'efficacité (brique 1) *avant* d'y entrer. Jusqu'ici nous ne la mesurons nulle part. Elle servait à amorcer la recherche, à alimenter le vivier de coupes, à fournir l'incumbent ; jamais à être rendue. Le front approché était un sous-produit.

C'est une lacune de présentation avant d'être une lacune technique, mais elle est réelle : rien dans les sections précédentes ne dit combien de points $\mathcal{A}$ contient, où ils se trouvent sur le front, ni ce qu'ils en représentent. Cette section comble ce manque, avec les indicateurs qu'une lecture multiobjectif attend.

14.2 Les indicateurs, et lequel ne dit rien ici

Contre la vérité terrain E énumérée, cinq quantités, toutes en maximisation et calculées en arithmétique exacte :

- **pureté** $|\mathcal{A} \cap E|/|\mathcal{A}|$. Chez nous elle vaut 1 par construction. Nous la *vérifions* plutôt que de l'affirmer : c'est d'abord un test de correction de la certification, ensuite un indicateur.
- **cardinalité** $|Z(\mathcal{A})|/|Z(E)|$, en vecteurs critères distincts.
- **couverture** $C(\mathcal{A}, E)$, part de E faiblement dominée par au moins un point de $\mathcal{A}$.
- **hypervolume** $HV(\mathcal{A})/HV(E)$, exact, par balayage dimensionnel récursif – aucun échantillonnage.
- ε^+ [17], décalage additif normalisé qu'il faudrait ajouter à $\mathcal{A}$ pour qu'elle domine E tout entier.

Un mot sur le point de référence de l'hypervolume, parce que le choix naïf est faux. Posée exactement sur le nadir de E , la référence donne à tout point extrême de E une boîte d'épaisseur nulle sur au moins un critère, donc un hypervolume nul : une archive réduite aux deux extrémités du front serait notée 0,0 alors qu'elle en tient les deux bouts. Nous abaissons la référence de 10 % de l'étendue de chaque critère, identiquement pour $\mathcal{A}$ et pour E , ce qui laisse le rapport comparable.

Un mot, surtout, sur la couverture, car la mesure a établi qu'elle est *sans contenu* dans notre cas.

Proposition 12. *Si $\mathcal{A} \subseteq E$, alors $C(\mathcal{A}, E) = |Z(\mathcal{A})|/|Z(E)|$.*

Démonstration. Soient $a \in \mathcal{A}$ et $z \in Z(E)$ avec $Z(a) \geq z$ composante par composante. Si $Z(a) \neq z$, l'inégalité est stricte sur au moins un critère, donc $Z(a)$ domine z – ce qui contredit l'efficacité du point de E réalisant z . Donc $Z(a) = z$. Les points de $Z(E)$ faiblement dominés par $\mathcal{A}$ sont exactement ceux de $Z(\mathcal{A})$. $\square$

La conséquence est à retenir hors de ce mémoire : l'indicateur de couverture de Zitzler et Thiele [16] est conçu pour comparer *deux approximations*, dont l'une peut contenir des points dominés. Opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, il dégénère en rapport de cardinalité et n'apporte rien. Le tableau 22 le vérifie ligne à ligne – les colonnes CARD et COUV y sont identiques sur les huit instances, ce qui est la proposition et non une coïncidence. Nous les laissons toutes deux, comme contrôle.

14.3 Ce que l'archive vaut

TABLE 22 – L'archive mesurée contre E énuméré, budget de 180 appels ILP. Instances énumérables ($|S|$ de 1 130 à 5 275), ε^+ normalisé par l'étendue de chaque critère. [V•S•D•]

n	p	corr	$ S $	$ Z(E) $	$ Z(\mathcal{A}) $	card %	couv %	HV %	ε^+	$z^* \in \mathcal{A}$
6	3	0,00	1 436	88	15	17,0	17,0	90,6	0,146	oui
6	3	0,00	1 130	114	17	14,9	14,9	79,7	0,280	oui
7	3	0,00	5 275	27	11	40,7	40,7	96,2	0,101	oui
7	4	0,00	1 931	218	19	8,7	8,7	68,2	0,503	oui
8	3	0,00	2 754	42	12	28,6	28,6	76,4	0,722	oui
6	3	0,50	1 436	26	13	50,0	50,0	92,3	0,128	oui
7	3	0,50	5 275	17	12	70,6	70,6	95,2	0,117	oui
8	3	0,50	2 754	6	5	83,3	83,3	99,9	0,058	oui
médianes						40,7	40,7	92,3	0,146	8/8

Trois lectures, dans l'ordre de ce qu'elles engagent.

La pureté vaut 1 sur les huit instances. C’est le résultat le plus important du tableau et le moins spectaculaire : aucun point rendu n’est faussement annoncé efficace. Une métaheuristique multiobjectif usuelle rend une approximation dont une part est dominée et ne le sait pas ; ici le test d’efficacité passe avant l’insertion, et la mesure le confirme sur 104 points au total. C’est la contrepartie de notre coût par point.

L’archive est creuse mais bien placée. Médiane : 40,7 % des points de $Z(E)$, et 92,3 % de son hypervolume. Le rapport est constant dans le sens de l’inégalité sur les huit lignes – $HV\%$ dépasse card % partout, d’un facteur 1,2 à 7,8, et d’autant plus que le front est épais. Ce n’est pas un hasard : la recherche est pilotée par f et un point qui améliore f est, sur ces instances, un point avancé du front. On rend donc peu de points, mais ceux qui portent le volume.

Où c’est faible, et pourquoi. La ligne $n = 7, p = 4$ est la plus mauvaise de toutes les colonnes : 8,7 % de cardinalité, 68,2 % d’hypervolume, $\varepsilon^+ = 0,503$. C’est aussi celle où $|Z(E)| = 218$, six fois la médiane des autres. Le régime est clair et il ne faut pas l’habiller : *à budget fixe, l’archive ne suit pas la croissance de E* . Un ε^+ de 0,5 signifie qu’il existe un point efficace dont un critère est à la moitié de l’étendue de tout ce que l’archive propose ; ce coin du front, nous ne le voyons pas. Rien dans l’algorithme ne le lui demande – aucun opérateur ne pousse vers la diversité du front pour elle-même, seulement vers f . Nous ne prétendons donc pas produire une approximation de E entier, et le tableau dit exactement de combien nous en sommes loin.

z^* y est toujours. Le point f -optimal appartient à l’archive sur les huit instances. C’est attendu – c’est l’incumbent – mais cela vaut d’être vérifié, car c’est ce qui articule les deux moitiés du sujet : l’archive n’est pas un objet à côté de l’optimisation, elle *contient* la solution du problème posé.

14.4 L’archive s’améliore-t-elle quand on paie ?

La question décide si le front approché est un livrable ou un artefact. Un ensemble de points qui ne bouge pas quand on triple l’effort n’approche rien : il enregistre où l’algorithme est passé.

TABLE 23 – Le même lot à trois budgets d’appels ILP. Chaque colonne est une exécution indépendante, pas un raffinement de la précédente. [V• S• D•]

n	p	corr	$ Z(\mathcal{A}) $			couv %			$HV\%$		
			60	180	540	60	180	540	60	180	540
6	3	0,00	12	15	21	13,6	17,0	23,9	73,0	90,6	93,7
6	3	0,00	6	17	28	5,3	14,9	24,6	68,1	79,7	92,1
7	3	0,00	9	11	12	33,3	40,7	44,4	86,9	96,2	98,0
7	4	0,00	9	19	37	4,1	8,7	17,0	57,4	68,2	79,7
8	3	0,00	8	12	19	19,0	28,6	45,2	57,3	76,4	98,9
6	3	0,50	12	13	19	46,2	50,0	73,1	73,4	92,3	97,3
7	3	0,50	9	12	16	52,9	70,6	94,1	92,8	95,2	100,0
8	3	0,50	6	5	5	100,0	83,3	83,3	100,0	99,9	99,9

Sept lignes sur huit croissent en cardinalité *et* en hypervolume, et aucune n’est immobile. Cinq lignes sur huit dépassent 97 % d’hypervolume au budget élevé. La ligne $n = 7, p = 4$ – la plus difficile – quadruple son archive de 9 à 37 points. L’archive répond donc à l’effort : c’est un livrable.

La huitième ligne demande une explication, et elle en a une. À $n = 8, corr = 0,5$, l’archive vaut 6 points au budget 60 et 5 aux budgets supérieurs : elle *régresse*. $|Z(E)|$ n’y vaut que 6,

l'archive au petit budget est donc le front entier, et on ne peut que redescendre. La cause n'est pas une perte de points – l'archive est strictement croissante au cours d'une exécution, elle n'a pas d'opérateur de suppression – mais le fait que les trois colonnes sont *trois exécutions distinctes* : le budget change la répartition entre recherche et certification, donc la trajectoire, donc les points rencontrés. Sur un front de six points, deux trajectoires n'ont aucune raison de coïncider. C'est une limite du protocole autant qu'un résultat, et nous l'écrivons ainsi plutôt que de retirer la ligne.

14.5 Ce que cette section permet d'affirmer

1. La méthode rend un sous-ensemble de E *certifié* – pureté 1 sur 8/8, vérifiée et non postulée.
2. Ce sous-ensemble est creux en cardinalité (médiane 40,7 %) et riche en hypervolume (médiane 92,3 %) : il tient la partie du front que f désigne, qui est celle que le sujet demande.
3. Il contient toujours la solution du problème d'optimisation.
4. Il s'enrichit quand le budget croît, sur 7 lignes sur 8.
5. Il ne couvre pas E entier, et l'écart se creuse quand E grossit ($\varepsilon^+ = 0,503$ à $|Z(E)| = 218$). Aucun opérateur ne vise la diversité du front pour elle-même ; c'est la direction ouverte la plus immédiate de ce travail.
6. L'indicateur de couverture, opposé à la vraie frontière un ensemble certifié efficace, ne dit rien de plus que la cardinalité (proposition 12) – ce qui vaut pour toute méthode qui certifie avant d'archiver, pas seulement pour la nôtre.

15 Usage en aide à la décision

Cette section ne rapporte aucune expérience nouvelle. Elle nomme un usage que les mesures précédentes rendent possible et que le mémoire laissait implicite : ce qu'un décideur peut faire du couple (q_{lb}, q_{ub}) quand le budget de calcul s'épuise avant la preuve. C'est le régime normal du problème, pas un accident : l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit, et le décideur doit alors agir sur ce qui a été calculé.

15.1 Ce que la méthode remet, à tout instant

Trois objets, et non un :

1. **une solution applicable**, x_{best} , dont l'efficacité est *certifiée* et non supposée. Ce n'est pas un point réalisable quelconque : c'est un compromis efficace, donc une décision qu'aucun autre choix n'améliore sur tous les critères à la fois. Cette propriété est la seule que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le dispositif est organisé pour la préserver sous interruption ;
2. **un intervalle** $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$, valide quel que soit l'instant d'arrêt. L'encadrement a été vérifié sur **80 exécutions sur 80** (§11) ;
3. **un ensemble d'alternatives**, l'archive $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}$, toutes certifiées efficaces et contenant x_{best} (§14).

15.2 Lire l'intervalle : un majorant du regret

La quantité utile au décideur n'est pas q_{ub} mais la différence. Adopter x_{best} plutôt que l'optimum inconnu coûte au plus

$$q^* - f(x_{best}) \leq q_{ub} - q_{lb},$$

c'est-à-dire un *regret maximal* chiffré, en unités de f . Trois régimes se lisent directement, et la décision qu'ils appellent n'est pas la même :

- $q_{ub} = q_{lb}$: la question est close, la décision est optimale et prouvée telle. C’est le cas sur 86 instances du lot systématique en 12 s, et sur un écart garanti médian de 0,00 % en régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines (tableau 11) ;
- $q_{ub} - q_{lb}$ petit : le décideur connaît son regret maximal et peut arbitrer entre l’adopter et payer davantage de calcul. C’est ici que l’intervalle sert le plus, car il borne aussi ce que la poursuite du calcul peut *rapporter* : aucune seconde supplémentaire ne peut gagner plus que $q_{ub} - q_{lb}$. La valeur de continuer est majorée par la largeur de l’intervalle, et cette information n’existe pas sans borne supérieure ;
- $q_{ub} - q_{lb}$ grand : le décideur dispose d’un compromis efficace certifié, et sait qu’il ne sait pas ce qu’il vaut. C’est peu – mais c’est exactement ce qu’il faut savoir pour ne pas présenter cette solution comme un optimum, et pour décider s’il faut changer d’échelle de moyens ou renoncer à la garantie.

Le troisième régime n’est pas rare chez nous : à $n \geq 20$ et critères indépendants, l’écart garanti vaut encore 77, 79 et 96,5 % dans la configuration courante (§11.6). Nous ne le présentons pas comme un service rendu au décideur, mais comme un aveu utilisable : la méthode y dit qu’elle ne garantit rien, plutôt que de laisser croire le contraire.

15.3 Ce qu’une méthode exacte interrompue ne peut pas dire

La différence n’est pas d’implémentation, elle est de *schéma*. Les méthodes exactes du domaine énumèrent implicitement $\mathcal{E}$; interrompues, elles conservent un incumbent – donc un minorant – mais rien dans leur construction ne majore q^* . La boucle externe de Dinkelbach sait seulement qu’elle n’a pas convergé : $F(q) > 0$ dit que $q^* > q$, ce qui resserre le minorant, jamais le majorant. Notre propre implémentation de la méthode exacte le rend visible : sa structure de résultat n’a *aucun champ* où loger une borne supérieure, parce qu’il n’y a rien à y mettre. C’est le théorème 5 qui fournit ce que le schéma exact ne produit pas, en convertissant un budget borné en majorant valide.

La conséquence pratique se lit sur le lot systématique. La méthode exacte ne prouve pas l’optimalité sur 21 instances, et sur 15 elle ne détient même pas la meilleure valeur connue : un décideur qui l’arrête agirait sur une solution strictement moins bonne, *sans disposer d’aucun moyen de s’en apercevoir*. Ce n’est pas un défaut de ces méthodes – elles sont conçues pour aller jusqu’au bout – mais c’est ce qui les rend inutilisables sous budget fini.

15.4 Quand f ne suffit pas : l’archive comme jeu d’alternatives

Un décideur arbitre rarement sur un seul agrégat. La fonction f est souvent un *proxy* de sa préférence, construit avant de voir les solutions ; l’usage courant en aide multicritère à la décision est de proposer un petit ensemble de compromis efficaces et de laisser l’arbitrage final se faire devant eux [19]. L’archive est cet ensemble, et la section 14 en donne la mesure : médiane de 40,7 % des points du front pour 92,3 % de son hypervolume, et x_{best} toujours dedans. Autrement dit, si le décideur récusé x_{best} parce que f le représentait mal, il ne repart pas de rien : les alternatives qu’on lui remet couvrent l’essentiel du volume du front, et chacune est certifiée efficace – ce qu’aucune métaheuristique multiobjectif usuelle ne garantit pour les points qu’elle rend.

15.5 Deux limites, dites ici parce que c’est ici qu’elles mordent

L’intervalle porte sur f , pas sur les critères. q_{ub} majore le *scalaire* q^* ; il ne dit rien de la distance entre $Z(x_{best})$ et le reste du front. Un décideur qui raisonne en vecteurs critères ne doit pas lire le regret dans l’intervalle : il doit lire l’archive et son ε^+ (§14), qui sont les quantités faites pour cela. Les deux garanties ne se remplacent pas.

Attendre plus longtemps peut affaiblir la garantie. La méthode n'est pas monotone en budget : en triplant le plafond, l'écart garanti recule encore sur deux lignes sur six, et nous ne savons pas nommer la cause restante (voir la conclusion, « la non-monotonie en budget »). Pour un usage décisionnel c'est un défaut sérieux, et c'est ici qu'il faut l'écrire plutôt que dans une liste de résultats négatifs : un décideur qui accorde plus de temps s'attend à une garantie meilleure ou égale, jamais pire. La solution rendue, elle, ne se dégrade pas – q_{lb} ne décroît jamais – mais la promesse faite sur sa qualité, si. Tant que ce point n'est pas corrigé, l'usage recommandé est de conserver le meilleur encadrement rencontré et non le dernier : deux encadrements valides du même q^* s'intersectent en un encadrement valide, donc garder $\max q_{lb}$ et $\min q_{ub}$ sur toutes les exécutions ne coûte aucune hypothèse.

16 Comparaison avec les méthodes du domaine

16.1 Trois problèmes voisins, et pourquoi aucun n'est le nôtre

Deux méthodes exactes encadrent directement ce travail. Il faut commencer par dire, très précisément, ce qu'elles résolvent – car cela commande la forme que toute comparaison peut prendre.

Le problème d'optimisation *sur* l'ensemble efficace a une littérature propre. Dans le cas entier et pour une fonction linéaire, Jorge [34] procède par contraintes de coupe successives, et Sylva et Crema [35] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif. Du côté fractionnaire, Chergui et Moulai [33] résolvent le MOILFP lui-même – c'est-à-dire engendrent $\mathcal{E}$, non optimisent dessus – et Mahdi et Chaabane [37] optimisent une fonction linéaire fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme entier à critères *linéaires*. Aucun de ces travaux ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois ; c'est cette conjonction qui définit (P), et c'est elle qui interdit les raccourcis dont chacun d'eux dispose.

TABLE 24 – Le problème traité, chez les uns et chez les autres. [sans mesure]

	critères Z_k	fonction à optimiser sur $\mathcal{E}$
Zerdani & Moulai [36]	fractionnaires	linéaire
Drici, Ouail & Moulai [38]	linéaires	fractionnaire
notre problème (P)	fractionnaires	fractionnaire

Notre problème est la *réunion* des deux généralisations : fractionnaire des deux côtés. Aucune des deux méthodes ne le couvre. Il en découle une contrainte méthodologique dont ce mémoire tire parti plutôt que de la subir : **la comparaison ne peut se faire que sur le terrain de chacun**. On restreint donc notre méthode à leur classe – f linéaire pour l'une, critères linéaires pour l'autre – et on les affronte là où elles sont chez elles. C'est la forme la plus exigeante de comparaison : si notre méthode tient dans la spécialité de l'autre, le cas général suit *a fortiori*.

16.2 Validation externe : reproduire, avant de comparer

Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut établir que nos objets sont bien les leurs. Les deux articles donnent un exemple entièrement résolu ; nous les reprenons à l'identique.

Un contrôle supplémentaire confirme la transcription de la seconde instance : les auteurs donnent l'optimum de la relaxation continue, $x = (0, \frac{14}{5}, \frac{2}{5}, 0)$ de valeur $-\frac{85}{21}$; notre instance rend exactement cette valeur en ce point.

Ce que la reproduction a révélé, et qui n'était pas prévu. La première exécution sur l'exemple de Drici *et al.* donnait $|\mathcal{S}| = 12$ et un optimum de $-\frac{19}{4}$, en désaccord avec les -5 publiés ; pis, l'un des deux optima publiés, $(2, 3, 0, 0)$, n'apparaissait même pas efficace. Avant

TABLE 25 – Les deux exemples publiés, reproduits. [sans mesure]

	Zerdani & Moulaï, §5	Drici <i>et al.</i> , §5
$ \mathcal{S} / \mathcal{E} $	6 / 5	14 / 7
ensemble efficace	identique au publié	les deux optima publiés sont efficaces chez nous
optimum publié	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
optimum calculé	$\varphi = 6$ en $(3, 0)$	$f = -5$
notre méthode	prouve 6, 10 PLINE	prouve -5 , 101 PLINE

de mettre en cause l'article, nous avons compté $\mathcal{S}$ à la main : 14 points, pas 12. Les manquants étaient tous ceux à $x_1 = 2$, dont $(2, 3, 0, 0)$ lui-même.

La faute était dans *notre* énumérateur. Son élagage coupait le sous-arbre dès qu'une somme partielle dépassait b – raisonnement exact sous (A2), que notre générateur garantit, si bien que rien ne s'était jamais vu sur les instances tirées. Mais les instances de la littérature ont des coefficients *négatifs* : une variable ultérieure peut alors faire redescendre une ligne sous b , et l'élagage retirait des points réalisables.

La portée mérite d'être énoncée : **ground_truth** est la référence de *toutes* les vérifications de ce travail, et elle était fausse exactement là où l'on validait contre l'extérieur. L'élagage a été remplacé par une minoration valide de la contribution des variables encore libres ; les campagnes sur instances générées sont inchangées, ce que confirme la batterie V_1 – V_4 .

16.3 Réimplémenter, plutôt que citer

Comparer à une méthode exige de la faire tourner. Celle de Zerdani & Moulaï ne se lit pas dans la valeur d'un optimum mais dans le **tableau du simplexe** : l'ensemble hors base N_k , le gradient réduit $\gamma_{k,j}$, les colonnes $y_{k,ij}$, les arêtes E_{j_k} qu'elles définissent, le pas entier θ_{j_k} le long de ces arêtes. Aucun solveur industriel n'expose cela.

Un simplexe rationnel, et pourquoi rationnel. Les tests de leur méthode portent sur des *égalités* : « $\gamma_{k,j} = 0$ » décide de l'unicité de l'optimum – donc de son efficacité par leur corollaire 2.3 – et « θ entier » décide de l'existence d'un point entier sur une arête. En flottant, ces tests réclament un ε , et un ε mal choisi change le *résultat* de l'algorithme, non sa précision. Les données étant entières, tout le tableau reste rationnel : l'exactitude s'obtient sans rien supposer. L'objectif fractionnaire est traité par le gradient réduit de Martos [26, 27], sous la forme même de leur section 2 ; la règle de Bland des deux côtés garantit la terminaison sans perturbation, la dégénérescence étant fréquente sur ces données. Une phase I a dû être ajoutée : leurs coupes $\sum_{j \in N_k} x_j \geq 1$ rendent la base des écarts irréalisable, ce pour quoi ils prescrivent le simplexe dual.

Deux endroits où il a fallu trancher. Le premier est le test d'efficacité : les auteurs invoquent leur théorème 3.6, nous employons notre test intégral, qui décide le *même* prédicat de façon exacte. Le second est le sommet fractionnaire : les étapes 3.2 et 3.3 prescrivent « dual simplex and Gomory cuts, if necessary » sans détailler ces coupes. Nous avons implémenté la coupe fractionnaire de Gomory [30] en arithmétique exacte – c'est bien ce qu'ils prescrivent – et signalé les cas où le processus n'aboutit pas malgré elle.

Un bogue de portée, et ce qu'il a coûté. Une fois les coupes de Gomory en place, notre réimplémentation rendait $\varphi_{\text{opt}} = 8$ en $(4, 0)$ *sur leur propre exemple*, contre les 6 en $(3, 0)$ publiés – et $(4, 0)$ est réalisable mais *dominé*. La cause : nous appliquions le corollaire 2.3 à chaque itération, alors qu'il porte sur le domaine d'*origine*. Dès qu'une coupe est posée, le sommet n'optimise plus

Z_1 que sur la région tronquée et le corollaire ne s'applique plus ; les auteurs ne s'en servent d'ailleurs qu'à l'étape 2, et testent explicitement l'efficacité à l'étape 3.3.

C'est le genre d'erreur qui rend une réimplémentation inutilisable sans qu'on s'en aperçoive : elle tournait, terminait, et rendait un nombre plausible. Seule la confrontation à l'exemple publié l'a révélée – ce qui justifie rétrospectivement d'avoir commencé par là. Après correction : statut *optimal*, $\varphi_{\text{opt}} = 6$ en $(3, 0)$, en 7 itérations, 6 coupes et 14 tests d'efficacité.

16.4 Le match sur le terrain de Zerdani & Moulai

Protocole. 24 instances de leur classe – φ linéaire, critères fractionnaires – avec vérité terrain par énumération exhaustive. L'unité de coût est, **des deux côtés**, le nombre d'appels au solveur *en nombres entiers* : elle est indépendante de la machine et du langage, là où les secondes ne compareraient rien – un simplexe rationnel exact d'un côté, HiGHS de l'autre. Chez eux, ces appels sont la relaxation initiale et les tests d'efficacité, chacun étant un programme entier ; chez nous, ils sont *tout* ce que la méthode fait. Le même compteur les enregistre. Le plafond de travail de leur méthode porte sur le nombre d'itérations et de coupes (60 et 150), jamais sur des secondes, pour rester reproductible.

Remarque 30 (l'unité choisie les favorise, et c'est voulu). Une unité commune n'est pas une unité neutre. Celle-ci ne compte *pas* :

- les **pivots du simplexe** rationnel, ni les lectures du tableau dont leur algorithme tire l'essentiel de son travail – unicité de l'optimum lue dans γ , arêtes lues dans les colonnes ;
- la génération et la gestion des **coupes de Gomory**, dont ils posent 108 en médiane et jusqu'à 190, soit 2 090 au total sur les 24 instances.

Elle compte en revanche *tout* ce que nous faisons. Le désavantage est assumé et il est important : si notre méthode tient malgré cela, la conclusion est solide ; si elle ne tenait pas, il faudrait le dire. Les 45 appels médians de leur côté ne sont donc pas leur coût réel, mais la part de leur coût que cette unité sait voir.

TABLE 26 – Match, 24 instances, vérité terrain par énumération. Les deux colonnes de coût sont dans la *même* unité ; les lignes suivantes disent ce qu'elle ne compte pas. Mesuré dans *les deux* configurations : chiffres identiques. $[V \circ S \circ D \circ] = [V \bullet S \bullet D \bullet]$

	Zerdani & Moulai	notre méthode
optimum <i>trouvé</i>	20/24	24/24
optimalité prouvée	12/24	24/24
dont trouvé mais non certifié	8	–
<i>coût, dans la même unité : appels au solveur en nombres entiers</i>		
médiane	45	79
<i>ce que cette unité ne compte pas, chez eux</i>		
coupes de Gomory posées (méd.)	108	–
pivots du simplexe, lectures du tableau	non instrumentés	
encadrement valide	24/24	

Premier enseignement : un raccourci qui leur appartient. Sur 9 instances sur 24, leur méthode conclut en **zéro coupe et un seul test d'efficacité**. L'optimum de φ sur $\mathcal{S}$, calculé à l'étape 0, se trouve déjà efficace, et l'étape 1 termine. Nous dépensons entre 25 et 158 appels sur ces mêmes instances.

C'est un avantage réel de leur construction, et il faut le dire nettement : sur ces instances-là, ils sont imbattables. Il tient à ce que φ est *linéaire* – un seul programme entier donne son maximum

sur $\mathcal{S}$, et il n'y a plus qu'à tester ce point. Notre f fractionnaire n'a pas d'équivalent de cette étape : le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande déjà un Dinkelbach complet. Aucune de nos mesures antérieures ne pouvait révéler cet écart, puisqu'elles ne comparaient la méthode qu'à elle-même.

Deuxième enseignement : une coupure nette selon $|\mathcal{S}|$. Quand leur processus s'achève, $|\mathcal{S}|$ médian vaut 121 ; quand il ne s'achève pas, 371. Le mécanisme est identifié et tient à la coupe de Dantzig : elle retire **un sommet à la fois**. La certification parcourt donc les sommets, et son coût suit $|\mathcal{S}|$ plutôt que la difficulté du problème. On observe le phénomène directement sur une instance à $|\mathcal{S}| = 329$: l'optimum $\varphi^* = 15$ est atteint dès la *première* itération, et les 150 coupes suivantes ne servent qu'à tenter de le certifier.

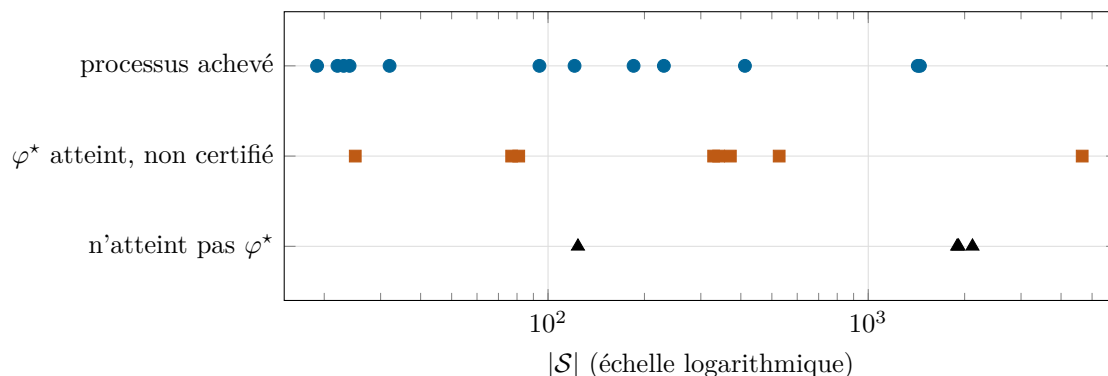


FIGURE 13 – Match sur le terrain de Zerdani & Moulaï : ce que rend leur méthode, en fonction de la taille du domaine entier. La séparation est nette. Quand le processus s'achève (en haut), $|\mathcal{S}|$ vaut 121 en médiane ; quand il n'y parvient pas, 371. La cause est mécanique : la coupe de Dantzig retire *un sommet à la fois*, de sorte que le coût de la certification suit $|\mathcal{S}|$ et non la difficulté du problème. Notre méthode, elle, se situerait entièrement sur la ligne du haut : elle prouve les 24. $[\vee \circ \text{So} \text{D} \circ]$

Troisième enseignement : ce que rend une méthode exacte interrompue. Sur 4 instances, leur méthode ne trouve pas l'optimum dans le plafond (35 au lieu de 39 ; -7 au lieu de 8 ; -17 au lieu de -12 ; 1 au lieu de 8), toutes à $|\mathcal{S}|$ grand. Sur 8 autres elle le trouve sans pouvoir le certifier. Au total, sur 12 **instances sur 24**, elle ne rend rien d'exploitable au plafond – non par défaut de mise en œuvre, mais par nature : une méthode exacte rend l'optimum certifié ou rien.

C'est exactement l'axe sur lequel les deux approches diffèrent, et le seul qui ne dépende ni de la machine ni de l'implémentation. Notre méthode rend en permanence un couple $(q_{\text{lb}}, q_{\text{ub}})$: sur ces mêmes 12 instances elle rend une solution *et* un écart garanti, ici nul puisqu'elle les prouve toutes.

16.5 Le terrain de Drici, Ouail & Moulaï

Sur l'autre bord – critères linéaires, f fractionnaire – nous reprenons leur protocole de génération, cité à leur section 6 : contraintes uniformes sur $[1, 30]$, second membre sur $[50, 100]$, coefficients des critères et du numérateur de f sur $[-10, 10]$, et q, β tels que $q^\top x + \beta > 0$ sur le domaine. Leurs tailles sont reprises telles quelles.

Quatre-vingts instances sur quatre-vingts à optimalité prouvée, et $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$ partout. La colonne « CPU publié » est le temps moyen rapporté par les auteurs (MATLAB, MacBook Pro, $r = 3$) : elle situe l'ordre de grandeur des tailles atteintes, elle **ne départage pas** des implémentations mesurées sur des machines et des langages différents à des années d'intervalle, et nous ne l'utilisons pas ainsi.

TABLE 27 – Notre méthode sur le protocole et les tailles de Drici *et al.*, 10 instances par taille, budget déterministe de 1500 appels. Colonne PLINE remesurée en configuration courante ; l’ancienne valeur suit entre parenthèses là où elle diffère. [V•S•D•]

$n \times m$	optimalité prouvée	écart garanti médian	PLINE méd.	CPU publié
5×5	10/10	0,0 %	97	0,21 s
10×5	10/10	0,0 %	219	0,44 s
15×5	10/10	0,0 %	166	0,70 s
20×5	10/10	0,0 %	156	1,23 s
20×10	10/10	0,0 %	216	1,45 s
30×10	10/10	0,0 %	329 ₍₃₄₀₎	8,98 s
35×15	10/10	0,0 %	350 ₍₃₇₆₎	7,45 s
40×15	10/10	0,0 %	315 ₍₃₅₂₎	10,82 s

Une réserve qui doit précéder toute lecture de ce tableau. Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté : les *bornes des variables* la mesurent. Des contraintes sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ donnent des variables bornées par 2 ou 3.

TABLE 28 – « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème d’un protocole à l’autre. [V◦S◦D◦]

protocole	n	$\bar{x}$ max	$\bar{x}$ méd.	$\log_{10}$ de la boîte
Drici <i>et al.</i> ($A \sim [1, 30]$)	40	3	2	18,2
notre lot d’échelle	40	24	19	51,8

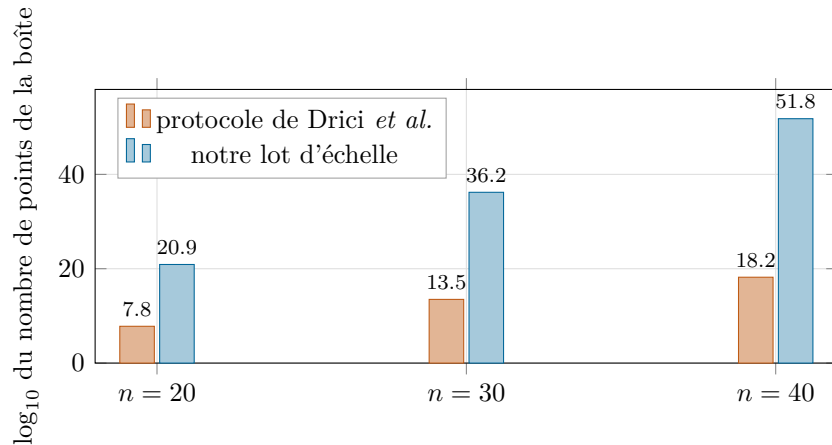


FIGURE 14 – Pourquoi « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème. Des contraintes tirées sur $[1, 30]$ avec un second membre sur $[50, 100]$ bornent les variables par 2 ou 3 ; les nôtres le sont par 19 en médiane. À la même valeur de n , trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes. Prouver 80/80 sur le protocole de gauche ne dit rien du régime de droite – et c’est ce dernier qui nous résiste. [sans mesure]

Trente-quatre ordres de grandeur séparent les deux boîtes à la même valeur de n . Prouver 80/80 ici ne contredit donc *en rien* les 92 % d’écart garanti à $n = 40$ mesurés à la section 11 sur nos propres instances, et il serait malhonnête de présenter ce tableau comme une résolution du régime qui nous résiste. Les deux mesures portent sur des régimes différents et se lisent séparément.

16.6 Ce que la comparaison établit, et ce qu'elle n'établit pas

Établi. Sur la classe de Drici *et al.*, avec leur règle de génération et leurs tailles, la méthode prouve l'optimalité partout. Sur celle de Zerdani & Moulaï, elle prouve 24/24 là où leur méthode certifie 12/24, et cela sous une unité de coût qui leur est favorable. Les deux exemples publiés sont reproduits exactement.

Non établi. Rien n'est dit des temps de calcul, qui ne se comparent pas ici. Rien n'est dit non plus des grandes instances *de notre* protocole, où aucune des trois méthodes ne conclut. Et le raccourci de l'étape 1 de Zerdani & Moulaï reste un avantage net de leur construction sur les instances où il s'applique : notre fonction objectif étant fractionnaire, nous n'en disposons pas.

17 Conclusion

La coupe d'efficacité repose sur une observation d'une ligne – deux points efficaces de vecteurs critères distincts se dépassent forcément quelque part – et sur le fait, non trivial, que la réserve qui l'accompagne se vérifie par *un seul programme de faisabilité*. Elle transforme ce qui n'était qu'un sous-produit de la recherche, l'archive, en la ressource dont la borne exacte manquait – et, mesurée pour elle-même (§14), en l'un des deux livrables de la méthode.

C'est une hybridation au sens fort, et il faut le dire précisément : *aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat*. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive. Sans la certification exacte de l'efficacité, les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. La proposition 6 est la signature de cette hybridation : une preuve d'optimalité que la partie exacte seule ne peut pas atteindre, puisqu'elle repose sur le fait d'avoir *épuisé* $\mathcal{E}$ par des points trouvés heuristiquement.

Ce que la méthode ne fait pas

Quatre limites, énoncées avec la même précision que les gains, parce qu'elles délimitent exactement ce que ce travail établit.

1. **Aucune conclusion à $n \geq 20$, et un point immobile.** La formulation antérieure de cette limite – « aucun effet au-delà de $n \geq 20$, écarts 98,3, 97,1 et 92,6 % inchangés » – est **retirée** : sous la configuration courante et à plafond déterministe, l'écart passe de 98,6 à 77,2 % à $n = 20$ et de 93,9 à 78,6 % à $n = 30$ (§13). Ce qui subsiste est plus étroit. D'une part $n = 40$, corr = 0 ne bouge pas – 96,6 contre 96,5 – et le statut « convergée » y certifie que le majorant *est* $\max_{\mathcal{R}} f$: le verrou y est passé du côté de q_{lb} . D'autre part un écart de 77 % reste sans usage décisionnel (§15) : la méthode ne conclut toujours pas à ces tailles. L'explication mécanique que nous en donnions – la recherche sature le plafond de points dominés, aucune coupe d'efficacité n'est posée – est morte avec l'alternance, qui garantit à l'archive la moitié des places (§11.6).
2. **Aucun progrès sur la qualité de l'incumbent, et une déficience désormais chiffrée.** Sur le lot figé la recherche atteint déjà l'optimum 90 fois sur 90 : il n'y a pas de place pour un tel progrès, et la contribution porte donc entièrement sur la *certification*. Aux tailles où de la place existe, nous disposons maintenant de la mesure qui nous manquait, et elle est contre nous : l'incumbent manque q^* sur 3 lignes de 26, toutes à $n \geq 12$ (§12), et tripler le budget de la seule recherche le fait progresser jusqu'à +49,6 %. Cela n'achète que 1,7 point d'écart garanti, parce que $q_{\text{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain porté au numérateur : les deux termes sont déficients, et aucun ne suffit seul.
3. **Le théorème 7 n'achète pas de preuves.** À budget d'appels égal il n'en gagne aucune (§11.4) : c'est un gain de coût, non de capacité.
4. **L'archive n'approche pas $\mathcal{E}$ entier.** Elle en rend une médiane de 40,7 % des points – et 8,7 % sur l'instance où $|Z(\mathcal{E})| = 218$ –, avec un ε^+ qui monte alors à 0,503 (§14). Ce n'est pas une défaillance de l'implémentation mais une conséquence de la conception : la recherche

est pilotée par f et *aucun opérateur ne vise la diversité du front pour elle-même*. Ce que nous rendons est la partie du front que f désigne, et l’hypervolume (92,3 % en médiane) dit qu’elle en porte l’essentiel du volume ; ce n’est pas la même chose que l’approcher tout entier, et nous ne le prétendons pas.

Directions ouvertes

La première n’est plus celle que nous pensions. Nous avons désigné le plafond de coupes – donc le coût de p binaires – comme le verrou suivant. La section 11.7 lève ce coût entièrement, par un programme générateur produisant des coupes disjonctives valides sans aucune binaire, en nombre illimité : l’écart garanti gagne *exactement* zéro en configuration courante, sur dix-huit lignes et 180 coupes, et n’atteignait 0,11 point que sur le socle plus lâche d’origine. Le plafond n’était donc pas le verrou.

Nous avons alors avancé, à sa place, que la région retranchable serait négligeable devant ce qui sépare $\mathcal{R}$ de $\mathcal{E}$. La section 12 réfute cela aussi : les coupes centrées sur $\mathcal{E}$ retranchent 100 % des points fautifs, et l’archive – qui n’en retient que 20 à 35 % – en domine déjà la quasi-totalité. Ce n’étaient donc ni le plafond, ni la couverture. C’était le *seuil* auquel la borne de certification est évaluée (§13), et l’*échelle* sur laquelle le vivier classe ses deux sources (§7).

Ce qui reste ouvert, après ces deux corrections, se dit en trois points.

La borne à $n = 40$, $\text{corr} = 0$. Elle ne bouge pas – 96,6 $\rightarrow$ 96,5 % – alors que le statut « convergée » certifie qu’elle *est* $\max_{\mathcal{R}} f$. Ce qui reste tient donc à q_{lb} , et la recherche y est effectivement déficiente : en triplant son budget, l’incumbent y gagne 49,6 %. Mais cela n’achète que 1,7 point d’écart, parce que $q_{ub} \approx 103$ y dilue tout gain sur le numérateur. Les deux termes sont déficients et aucun ne suffit seul.

La non-monotonie en budget. Tripler le plafond dégradait l’écart garanti sur six lignes sur douze. L’alternance en supprime la cause principale – l’affaiblissement de l’archive – et fait passer la monotonie de 1/6 à 4/6 sur les lignes portant le défaut. Deux lignes reculent encore, dont une dont les coupes d’archive sont pourtant passées de 2 à 40. Nous ne savons pas nommer la cause restante. Une méthode dont le résultat peut empirer quand on lui donne plus de temps reste une méthode à corriger.

Le mouvement C. Sa conception a été mise à l’épreuve contre son retrait (tableau 7), et le banc n’a pas tranché. Avec deux graines les deux traitements donnaient 3 améliorées contre 3 dégradées ; la troisième graine déplace l’aiguille sans la faire basculer – ancré : mieux 4, pire 4 ($p = 0,73$ au mieux) ; retiré : mieux 5, pire 3 –, et les sommes appariées, +51,3 points gagnés contre –42,5 perdus, disent mieux que les tests qu’il n’y a rien à conclure. Ce qui est acquis est négatif de notre côté – l’ancrage que nous proposons est le plus mauvais des trois – et méthodologique : le rendement d’un opérateur compte ses succès, pas ce qu’ils valent, et le retirer coûte jusqu’à un tiers de l’incumbent. Trancher demande davantage de graines que nous n’en avons jouées.

La seconde est la clôture elle-même : nos mesures n’ont jamais rencontré deux points efficaces de même vecteur critères, ce qui suggère qu’une condition structurelle – vérifiable une fois pour toutes sur l’instance plutôt qu’une fois par point d’archive – rendrait la coupe entièrement gratuite, le théorème 7 n’en étant qu’une approximation bon marché.

La troisième porte sur le raccourci de l’étape 1 de Zerdani & Moulaï, mis au jour par la section 16.4 : lorsque φ est linéaire, un seul programme entier donne son maximum sur $\mathcal{S}$, et si ce point est efficace tout est fini. Notre f étant fractionnaire, nous n’en disposons pas – le maximum de f sur $\mathcal{S}$ demande un Dinkelbach complet. Reste à savoir si un test bon marché, appliqué au *premier* itéré de ce Dinkelbach, en récupérerait une partie du bénéfice.

La quatrième est la **diversité du front**, et c’est la mesure de l’archive qui la rend formulable. Le chapitre 14 donne pour la première fois une cible chiffrée à viser : ε^+ et l’hypervolume, contre

$\mathcal{E}$ énuméré. La direction la plus immédiate est d'ajouter à la phase 1 un mouvement dirigé vers les régions du front que l'archive laisse vides – ce que ε^+ localise exactement, en désignant le point de $\mathcal{E}$ le plus mal représenté. Le coût en est connu d'avance : chaque point ainsi visé est un appel entier de plus qui n'améliore pas q_{lb} . C'est donc un arbitrage explicite entre les deux livrables, la valeur certifiée et le front rendu, que le mémoire n'instruit pas.

A Annexe – historique des versions

Trois réglages ont changé en cours de travail, et tous trois déplacent les chiffres. Les tableaux de ce mémoire portent chacun son marqueur de configuration ; le *corps* du mémoire, lui – figure 1, algorithmes 3 et 4, listing 2, §11.6, conclusion – décrit uniformément la configuration courante $[\mathbf{V} \bullet \mathbf{S} \bullet \mathbf{D} \bullet]$. Cette annexe conserve l'état antérieur, parce qu'une partie des mesures publiées ici a été obtenue sous cet état et resterait incompréhensible sans lui.

	réglage	état antérieur $[\mathbf{V} \circ \mathbf{S} \circ \mathbf{D} \circ]$	état courant $[\mathbf{V} \bullet \mathbf{S} \bullet \mathbf{D} \bullet]$
V	vivier	classement commun par $w^\top x$	alternance entre les deux sources
S	seconde route	absente	Dinkelbach sur $\mathcal{R}$, seuil libre
D	dénominateur	D^+ jamais réalisé	minorant interrompu accepté

A.1 V – le vivier à classement commun

La règle antérieure construisait le vivier en versant les deux sources dans une même liste, puis en la triant par $w^\top x$ décroissant :

$V \leftarrow \emptyset$; pour chaque $x \in \mathcal{D}$ distinct, $V \leftarrow V \cup \{(x, \text{dom})\}$; pour chaque $a \in \mathcal{A}$ distinct, $V \leftarrow V \cup \{(a, \text{arch})\}$; **trier** V **par** $w^\top x$ **décroissant** ; renvoyer V .

Elle s'appuyait sur un argument que la mesure a renversé : « l'effet est automatique et souhaitable – là où les points dominés abondent, ils occupent le vivier ; là où ils sont rares, l'archive le remplit à leur place. Aucun réglage n'arbitre : le classement le fait. » Le tableau 4 montre l'inverse : en triplant le plafond, les coupes d'archive tombent jusqu'à zéro sur deux lignes sur six. Le code de production conserve ce chemin sous `alterne=False`, uniquement pour pouvoir rejouer les mesures antérieures.

A.2 S – l'absence de seconde route

La boucle de certification s'arrêtait après la route 1 : q_{ub} était le minimum, sur les tours, de $q_{\text{réf}} + U/(QD^+)$, et rien n'évaluait la même borne à un autre seuil. Le bloc « route 2 » de l'algorithme 4 était absent. Ce que cela coûtait est mesuré au tableau 21.

A.3 La figure d'échelle, dans sa version antérieure

A.4 Ce qui a été retiré, et où

affirmation retirée	remplacée par	où
84 $\rightarrow$ 56 preuves à budgets séparés	tableau 3, aucun effondrement	§7
« le classement fait l'arbitrage »	l'alternance, tableau 5	§7.3
« aucune coupe d'efficacité n'est posée »	35 à 40 posées par ligne	§11.6
« sans effet au-delà de $n \geq 20$ »	98,6 $\rightarrow$ 77,2 et 93,9 $\rightarrow$ 78,6	§13
$p = 0,031$ pour la seconde route	$p = 0,109$ aux signes, 0,020 à Wilcoxon	§13
mouvement C : 3 contre 3 (deux graines)	4/4 et 5/3 (trois graines)	tableau 7

Aucune de ces lignes n'est une correction de rédaction : chacune est une affirmation que nous avons publiée et qu'une mesure ultérieure a contredite. Les conserver ici plutôt que de les effacer est le seul moyen de rendre lisibles les tableaux qui portent encore le marqueur $[\mathbf{V} \circ \mathbf{S} \circ \mathbf{D} \circ]$.

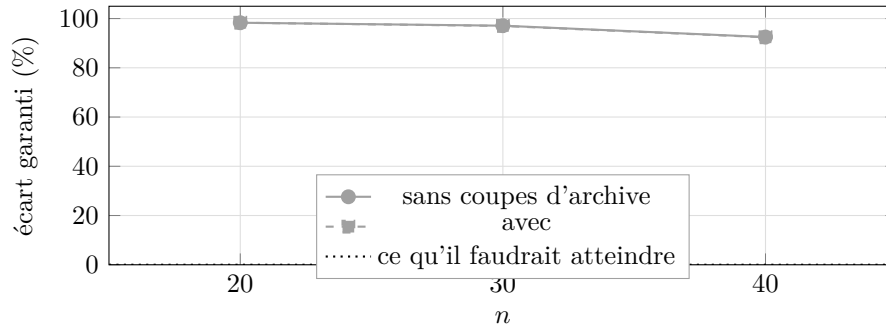


FIGURE 15 – **Version antérieure**, configuration $[V \circ S \circ D \circ]$, budget en temps. Les deux courbes sont confondues à 92–98 %. La légende d’origine expliquait ce plat ainsi : « la recherche produit assez de points dominés pour saturer le plafond avant que l’archive ne soit atteinte, de sorte qu’aucune coupe d’efficacité n’est posée ». Cette explication ne vaut que sous classement commun ; l’alternance la rend mécaniquement impossible. La figure 12 lui succède.

Références

- [1] J. Philip. Algorithms for the vector maximization problem. *Mathematical Programming*, 2 :207–229, 1972.
- [2] A. Charnes et W. W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 9(3–4) :181–186, 1962.
- [3] H. P. Benson. Optimization over the efficient set. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 98 :562–580, 1984.
- [4] H. P. Benson. An algorithm for optimizing over the weakly-efficient set. *European Journal of Operational Research*, 25 :192–199, 1986.
- [5] H. Isermann et R. E. Steuer. Computational experience concerning payoff tables and minimum criterion values over the efficient set. *European Journal of Operational Research*, 33 :91–97, 1988.
- [6] S. Bolintineanu. Minimization of a quasi-concave function over an efficient set. *Mathematical Programming*, 61 :89–110, 1993.
- [7] J. G. Ecker et J. H. Song. Optimizing a linear function over an efficient set. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 83(3) :541–563, 1994.
- [8] Y. Yamamoto. Optimization over the efficient set : overview. *Journal of Global Optimization*, 22 :285–317, 2002.
- [9] S. Schaible. Fractional programming II : on Dinkelbach’s algorithm. *Management Science*, 22(8) :868–873, 1976.
- [10] M. Abbas et M. Moulaï. Integer linear fractional programming with multiple objective. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 23(1) :1–18, 2002.
- [11] N. Mladenović et P. Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11) :1097–1100, 1997.
- [12] P. Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. Dans *Principles and Practice of Constraint Programming*, LNCS 1520, pages 417–431. Springer, 1998.
- [13] D. Pisinger et S. Ropke. Large neighborhood search. Dans M. Gendreau et J.-Y. Potvin, éditeurs, *Handbook of Metaheuristics*, pages 399–419. Springer, 2010.
- [14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal et T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2) :182–197, 2002.

- [15] E. Zitzler, M. Laumanns et L. Thiele. SPEA2 : improving the strength Pareto evolutionary algorithm. Rapport technique 103, ETH Zürich, 2001.
- [16] E. Zitzler et L. Thiele. Multiobjective evolutionary algorithms : a comparative case study and the strength Pareto approach. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(4) :257–271, 1999.
- [17] E. Zitzler, L. Thiele, M. Laumanns, C. M. Fonseca et V. Grunert da Fonseca. Performance assessment of multiobjective optimizers : an analysis and review. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 7(2) :117–132, 2003.
- [18] Q. Zhang et H. Li. MOEA/D : a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6) :712–731, 2007.
- [19] B. Roy. *Méthodologie multicritère d’aide à la décision*. Economica, Paris, 1985.
- [20] E.-G. Talbi. A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*, 8(5) :541–564, 2002.
- [21] J. Puchinger et G. R. Raidl. Combining metaheuristics and exact algorithms in combinatorial optimization : a survey and classification. Dans *IWINAC 2005*, LNCS 3562, pages 41–53. Springer, 2005.
- [22] C. Blum, J. Puchinger, G. R. Raidl et A. Roli. Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization : a survey. *Applied Soft Computing*, 11(6) :4135–4151, 2011.
- [23] M. Fischetti et A. Lodi. Local branching. *Mathematical Programming*, 98 :23–47, 2003.
- [24] E. Danna, E. Rothberg et C. Le Pape. Exploring relaxation induced neighborhoods to improve MIP solutions. *Mathematical Programming*, 102(1) :71–90, 2005.
- [25] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.
- [26] B. Martos. Hyperbolic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 11(2) :135–155, 1964.
- [27] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, Amsterdam, 1975.
- [28] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.
- [29] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.
- [30] R. E. Gomory. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64(5) :275–278, 1958.
- [31] E. Balas. Disjunctive programming. *Annals of Discrete Mathematics*, 5 :3–51, 1979.
- [32] E. Balas, S. Ceria et G. Cornuéjols. A lift-and-project cutting plane algorithm for mixed 0–1 programs. *Mathematical Programming*, 58 :295–324, 1993.
- [33] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.
- [34] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.
- [35] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.
- [36] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.
- [37] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.

- [38] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Mouläi. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267(1–2) :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.